Neal S. Young

98 Aplastische Anämie, Myelodysplasie und verwandte Formen des Knochenmarkversagens

Für die deutsche Ausgabe Kathrin Rieger und Lars Bullinger

Hypoproliferative Anämien sind normochrom, normozytär oder makrozytär und weisen niedrige Retikulozytenzahlen auf. Hypoproliferative Anämien sind ferner ein wesentliches Merkmal hämatologischer Erkrankungen, die mit einem Knochenmarkversagen einhergehen. Hierzu gehören die aplastische Anämie, das myelodysplastische Syndrom, die Pure Red Cell Aplasia (PRCA) und die Panmyelophthise (sekundäre Myelofibrose). Die Anämie ist bei diesen Erkrankungen häufig jedoch nicht der einzige und oft auch nicht der führende hämatologische Befund. Häufiger findet sich beim Knochenmarkversagen eine Panzytopenie: Anämie, Leukopenie und Thrombozytopenie. Erniedrigte periphere Zellzahlen bei Knochenmarkversagen resultieren aus einer insuffizienten Hämatopoese. Diese muss gegen Zytopenien bei peripherer Zerstörung der Erythrozyten (hämolytische Anämien), der Thrombozyten (idiopathische thrombozytopenische Purpura, thrombotisch-thrombozytopenische Purpura oder bei Splenomegalie) und der Granulozyten (wie bei den immunologisch bedingten Leukopenien) abgegrenzt werden. Knochenmarkschädigungen und -funktionsstörungen können auch sekundär nach Infektionen, Entzündungen oder Krebserkrankungen auftreten.

Die mit einem Knochenmarkversagen einhergehenden Syndrome werden anhand der oft charakteristischen Knochenmarkveränderungen eingeteilt (Tab. 98-1). In der Praxis ist die Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Erkrankungen meist recht eindeutig möglich, sie können allerdings auch sekundär infolge anderer Erkrankungen auftreten und sind zum Teil untereinander sehr ähnlich, sodass die Differenzialdiagnose schwierig sein kann. Die Unterscheidung von aplastischer Anämie und hypozellulärer Myelodysplasie kann sehr schwierig sein. Außerdem verschwimmen durch den Nachweis kongenitaler genetischer Risikofaktoren die Grenzen zwischen erworbenem und hereditärem Knochenmarkversagen. Bei manchen Patienten können phänotypisch zwei oder drei der miteinander verwandten Erkrankungen dieser Gruppe gleichzeitig vorliegen oder eine Erkrankung transformiert im Verlauf in eine andere. Vielen dieser Syndrome liegen gemeinsame immunologisch vermittelte Mechanismen der Knochenmarkschädigung sowie erhöhter genetischer Instabilität mit erhöhtem Risiko einer malignen Transformation zugrunde.

Es ist wichtig, dass sich Internisten und Allgemeinmediziner mit den Syndromen der Knochenmarkinsuffizienz vertraut machen, da die Prognose ohne Behandlung meist schlecht ist. Für die meisten Patienten gibt es wirkungsvolle Therapien, die jedoch meist derart kompliziert sind, dass Indikationsstellung und Durchführung in die Hände eines erfahrenen Hämatologen/Onkologen gehören. Der Nachweis von Genen mit pathogenen Mutationen, die eine Anämie, Leukopenie und Thrombozytopenie auslösen, sowie die Marktverfügbarkeit von Laborverfahren, die auf der ausgefeilten DNS-Sequenzierung und den funktionellen Folgen von Mutationen basieren, sollten eine präzise Frühdiagnostik durch den niedergelassenen Internisten, Pädiater oder Hämatologen ermöglichen.

TABELLE 98-1 Differenzialdiagnose der Panzytopenie

Panzytopenie mit hypozellulärem Knochenmark	
Erworbene aplastische Anämie	
Hereditäre aplastische Anämie (Fanconi-Anämie, Dyskeratosis congenita usw.)	
Hypozelluläre myelodysplastische Syndrome	
Selten aleukämische Leukämie (AML)	
Einige Formen der akuten lymphatischen Leukämie	
Lymphome mit Knochenmarkbefall	
Kupfermangel	
Panzytopenie mit normozellulärem oder hyperzellulärem Knochenmark	
Primäre Knochenmarkerkrankungen	Sekundär bei Systemerkrankungen
Myelodysplastische Syndrome	Systemischer Lupus erythematodes
Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie	Hypersplenismus
Myelofibrose	Vitamin-B_{12}-, Folsäuremangel
Aleukämische Leukämien	Kupfermangel
Panmyelophthise	Alkohol
Lymphom mit Knochenmarkbefall	HIV-Infektionen
Haarzell-Leukämie	Brucellose
	Sarkoidose
	Tuberkulose
	Leishmaniose
	Sepsis
Hypozelluläres Knochenmark ± Zytopenie	
Q-Fieber	
Legionellose	
Anorexia nervosa, massive Unterernährung	
Mykobakterien	

APLASTISCHE ANÄMIE

DEFINITION

Die aplastische Anämie ist durch eine Panzytopenie bei gleichzeitiger Knochenmarkhypoplasie gekennzeichnet. Die erworbene aplastische Anämie muss von der iatrogenen Knochenmarkaplasie abgegrenzt werden, die nach einer intensiven Chemotherapie oder ausgedehnten Strahlentherapie beobachtet wird, sowie von meist versehentlichen physikalischen und chemischen Schädigungen, beispielsweise einer akzidentellen Strahlenexposition. Daneben kann eine aplastische Anämie auch hereditär bedingt sein: Die genetisch bedingte Fanconi-Anämie und die Dyskeratosis congenita manifestieren sich meistens bereits im Kindesalter und gehen mit typischen körperlichen Veränderungen einher. Telomeropathien (Kap. 470) und hämatologische Manifestationen mutierter Gene wie GATA2, RUNX1 und MPL können bei als normalgesund erscheinenden Erwachsenen ein Knochenmarkversagen erzeugen. Die erworbene aplastische Anämie manifestiert sich typischerweise aus vollem Wohlbefinden heraus mit abruptem Beginn einer peripheren Zytopenie bei jungen Erwachsenen. Dem Beginn der Erkrankung kann eine seronegative Hepatitis vorausgehen oder auch die Einnahme von Medikamenten. In diesen Fällen ist die Diagnose unkompliziert. Gelegentlich ist die periphere Zytopenie nur mäßig oder unvollständig mit unterschiedlicher Kombination und Ausprägung von Anämie, Leukopenie und Thrombozytopenie. Die aplastische Anämie zeigt zudem Überlappungen mit der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie (PNH; Kap. 96) und dem myelodysplastischen Syndrom, sodass in einigen Fällen keine klare Unterscheidung zwischen diesen Erkrankungen möglich ist.

EPIDEMIOLOGIE



Die erworbene aplastische Anämie kommt in Europa und Israel mit einer Frequenz von etwa zwei Fällen auf 1 Mio. Einwohner und Jahr vor. In Thailand und China beträgt die Inzidenz etwa 5–7 auf 1 Mio. Einwohner und Jahr. Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen. Es gibt eine biphasische Altersverteilung mit einem ersten Häufigkeitsmaximum zwischen dem 10. und 30. Lebensjahr und einem zweiten Anstieg mit höherem Alter.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

ÄTIOLOGIE

Aus einigen klinischen Befundkonstellationen kann auf die biologische Grundlage der aplastischen Anämie geschlossen werden (Tab. 98-2). Dies heißt allerdings nicht, dass diese Assoziationen auch im Einzelfall verlässliche Anhaltspunkte geben oder auf eine Ätiologie hinweisen. Die meisten Fälle von aplastischer Anämie sind idiopathischer Natur; praktisch nur aufgrund der Anamnese können davon wahrscheinlich ätiologische Gruppen wie arzneimittelinduzierte Fälle abgegrenzt werden.

Strahlung

Die lokale Knochenmarkaplasie ist eine Folge jeglicher ausreichend dosierter Bestrahlung, da diese DNS-schädigend wirkt, wofür Gewebe mit hoher Mitoserate besonders empfindlich sind. Strahlenunfälle können nicht nur bei Mitarbeitern von Atomkraftwerken auftreten, sondern auch bei Krankenhausangestellten, Angestellten von Laboratorien und Industriearbeitern (Sterilisation von Nahrungsmitteln durch Gamma-Bestrahlung, Qualitätskontrolle von Schweißnähten usw.). Darüber hinaus können auch Unbeteiligte durch gestohlene, unsachgemäß gelagerte oder missbräuchlich eingesetzte Strahlenquellen exponiert werden. Aus dem Ausmaß und der Geschwindigkeit, mit welcher die Zytopenie auftritt, kann die aufgenommene Strahlendosis rekonstruiert werden. Daneben können dosimetrische Untersuchungen bei der Rekonstruktion der Exposition helfen. Sie sind wichtig, um die Prognose abzuschätzen und auch das medizinische Personal vor dem Kontakt mit radioaktiv kontaminiertem Gewebe und Absonderungen zu schützen. Myelodysplasien und Leukämien, wahrscheinlich jedoch nicht die aplastische Anämie, sind späte Folgen der Strahlenexposition.

TABELLE 98-2 Klassifikation der aplastischen Anämien und der Zytopenien, die nur eine Zellreihe betreffen

Erworben	Hereditär
Aplastische Anämie	
Sekundäre aplastische Anämie	Fanconi-Anämie
Bestrahlung	Dyskeratosis congenita/Telomerkrankheit
Medikamente und Chemikalien	Shwachman-Diamond-Syndrom
Regelhafte Effekte	Prädispositionssyndrome für RUNX1, CTLA4 und andere
Idiosynkratische Reaktion	Nicht hämatologische Syndrome (Trisomie 21, Dubowitz-Krankheit, Seckel-Krankheit)
Viren	
Epstein-Barr-Virus (infektiöse Mononukleose)	
Hepatitis (Non-A-, Non-B-, Non-C-Hepatitis)	
Parvovirus B19 (vorübergehende aplastische Krise, Pure Red Cell Aplasia)	
HIV-1 (AIDS)	
Immunerkrankungen	
Eosinophile Fasziitis	
Hyperimmunglobulinämie	
LGL-Leukämie	
Thymom/Thymuskarzinom	
Graft-versus-host-Erkrankung	
Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie	
Schwangerschaft	
Idiopathisch	
Zytopenien, die nur eine Zellreihe betreffen	
Pure Red Cell Aplasia (Tab. 98-4)	Kongenitale Pure Red Cell Aplasia (Blackfan-Diamond-Syndrom)
Neutropenie/Agranulozytose	
Idiopathisch	Kostmann-Syndrom
Arzneimittel, Toxine	Shwachman-Diamond-Syndrom
LGL-Leukämie	Retikuläre Dysgenesie
Pure White Cell Aplasia (± Thymom)	
Thrombozytopenie	
Arzneimittel, Toxine	Amegakaryozytäre Thrombozytopenie
Erworbene amegakaryozytäre Thrombozytopenie	Thrombozytopenie mit Radiusaplasie
	Andere seltene Keimbahnmutationen

Chemikalien

Benzol ist für die Induktion von Knochenmarkversagen bekannt. Epidemiologische, klinische und experimentelle Untersuchungen dokumentieren den Zusammenhang einer Benzolexposition mit aplastischen Anämien, akuten Leukämien und anderen Blut- und Knochenmarkerkrankungen. Die Leukämie-Inzidenz korreliert mit der kumulativen Exposition, daneben scheint aber auch eine individuelle Empfindlichkeit eine Rolle zu spielen, da nur einige der massiv exponierten Individuen eine Benzolmyelotoxizität entwickeln. Die Arbeitsplatzanamnese ist wichtig, insbesondere bei einer Tätigkeit in Industrien, in denen Benzol als Lösungsmittel eingesetzt wird. Benzolbedingte Erkrankungen des blutbildenden Systems haben mit zunehmender Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit abgenommen. Obwohl Benzol heute nicht mehr in Haushaltslösemitteln vorhanden ist, findet eine Exposition mit Benzolmetaboliten durch die Nahrung und in der Umwelt statt. Eine Assoziation zwischen Knochenmarkschäden und anderen chemischen Substanzen ist wesentlich schlechter belegt.

Arzneimittel

(Tab. 98-3) Viele Zytostatika führen als eine der wichtigsten Nebenwirkungen regelhaft zu einer dosisabhängigen Knochenmarksuppression. Im Gegensatz dazu können viele Substanzen idiosynkratische Reaktionen ohne klare Dosis-Wirkungs-Beziehung auslösen, die zu einer aplastischen Anämie führen. In den 1980er-Jahren führte eine große internationale Studie in Europa auch eine quantitative Risikobewertung insbesondere für nicht steroidale Antiphlogistika, Sulfonamide, Thyreostatika, einige Psychopharmaka, Penicillamin, Allopurinol und Gold durch. Nicht jede Medikamenteneinnahme vor einer aplastischen Anämie ist notwendigerweise als kausal zu bewerten. Die Arzneimittel können auch deshalb gegeben oder genommen worden sein, um die ersten Symptome des Knochenmarkversagens zu behandeln (Antibiotika bei Fieber oder im Rahmen einer vorausgehenden Virusinfektion). Medikamente können außerdem die ersten klinischen Symptome der bereits existierenden Zytopenie provozieren (Petechien durch nicht steroidale Antiphlogistika bei thrombozytopenischen Patienten). Vor dem Hintergrund des gesamten Arzneimittelkonsums sind idiosynkratische Reaktionen außerordentlich seltene Ereignisse, führen aber für den betroffenen Patienten zu erheblichen Konsequenzen. Betrachtet man populationsbasierte Untersuchungen, wird das geringe absolute Risiko einer arzneimittelinduzierten aplastischen Anämie offensichtlicher. Da das Gesamtrisiko für eine aplastische Anämie extrem gering ist, führt selbst eine 10- bis 20-fache Steigerung des Risikos nur zu wenigen zusätzlichen arzneimittelinduzierten aplastischen Anämien, selbst wenn Hunderttausende Patienten exponiert sind.

Infektionen

Das Knochenmarkversagen nach Hepatitis ist in den meisten Serien für etwa 5 % der aplastischen Anämie verantwortlich. Typischerweise sind junge Männer betroffen, die sich von einem 1–2 Monate zurückliegenden Anstieg der Leberenzyme erholt haben. Die nachfolgende Panzytopenie ist häufig stark ausgeprägt. Die Hepatitis ist in fast allen Fällen seronegativ (non-A, non-B, non-C). Auch intensive Laboruntersuchungen einschließlich Tiefensequenzierung konnten bislang keine ursächlichen Erreger nachweisen. Der seronegativen Hepatitis kann in der Kindheit auch ein fulminantes Leberversagen folgen. Bei diesen Patienten tritt sehr oft zusätzlich ein Knochenmarkversagen auf. Ein Knochenmarkversagen kann in seltenen Fällen auch der infektiösen Mononukleose folgen. Das Parvovirus B19 verursacht in der Regel kein generalisiertes Knochenmarkversagen. Eine leichte Zytopenie tritt häufig im Verlauf verschiedenster Viruserkrankungen und bakterieller Infektionen auf (oft auch im Rahmen eines Verbrauches der peripheren Blutzellen), klingt jedoch mit dem Abheilen der Infektion ebenfalls ab.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

TABELLE 98-3 Auswahl von Arzneimitteln und Chemikalien als Ursache der aplastischen Anämie

Substanzen, die regelmäßig eine Knochenmarkdepression im Rahmen der normal angewendeten Dosen und Anwendungen hervorrufen:
Zytostatika im Rahmen der Tumorchemotherapie (z. B. *Alkylanzien, Antimetaboliten, antimitotisch wirkende Medikamente*) und einige Antibiotika
Substanzen, die häufig, aber nicht regelhaft eine Knochenmarkaplasie hervorrufen:
Benzol
Substanzen, die nur selten eine aplastische Anämie hervorrufen:
Chloramphenicol
Insektizide
Gegen Protozoen wirkende Arzneimittel: Quinacrin, Chloroquin, Mepacrin
Nicht steroidale Antiphlogistika (z. B. *Phenylbutazon,* Metamizol, Indometacin, Ibuprofen, Sulindac und Acetylsalicylsäure)
Antiepileptika (z. B. *Hydantoin, Carbamazepin,* Phenazemid, Felbamat)
Schwermetalle (z. B. *Gold,* Arsen, Bismut, Quecksilber)
Sulfonamide: einige Antibiotika, Thyreostatika (z. B. Metimazol, Methylthiouracil, Propylthiouracil), Antidiabetika (z. B. Tolbutamid, Chlorpropamid), Carboanhydrasehemmer (z. B. Acetazolamid und Metazolamid)
Antihistaminika: (z. B. *Cimetidin,* Chlorphenamin)
D-Penicillamin
Östrogene (im Rahmen der Schwangerschaft und in hohen Dosen bei Tieren)
Substanzen, deren Assoziation mit einer aplastischen Anämie unsicherer ist:
Andere Antibiotika (z. B. Streptomycin, Tetracyclin, Methicillin, Mebendazol, Trimethoprim/Sulfamethoxazol, Flucytosin)
Sedativa und Tranquilizer (z. B. Chlorpromazin, Prochlorperazin, Piperacetacin, Chlordiazepoxid, Meprobamat, Methylprylon)
Allopurinol
Methyldopa
Chinidin
Lithium
Guanidin
Kaliumperchlorat
Thiozyanat
Carbimazol

Merke: Für kursiv gedruckte Substanzen ist der ätiologische Zusammenhang mit der aplastischen Anämie am besten belegt.

Immunologische Erkrankungen

Eine Knochenmarkaplasie ist eine häufige Folge und Todesursache bei der transfusionsbedingten Graft-versus-host-Erkrankung. Sie kann durch Infusion unbestrahlter Blutprodukte bei immungeschwächten Empfängern auftreten. Daneben tritt eine aplastische Anämie auch oft bei der *eosinophilen Fasziitis* auf, einer seltenen Kollagenose mit schmerzhafter Induration des subkutanen Gewebes (Kap. 353). Gelegentlich finden sich bei einer aplastischen Anämie auch ein Thymom und eine Hypoimmunglobulinämie. Eine Panzytopenie mit Knochenmarkhypoplasie kann auch im Rahmen eines systemischen Lupus erythematodes auftreten.

Schwangerschaft

Eine aplastische Anämie kann in sehr seltenen Fällen im Rahmen der Schwangerschaft auftreten und bei erneuter Schwangerschaft rezidivieren. Sie ist jeweils nach der Entbindung oder einem spontanen oder induzierten Abort reversibel.

Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie

Eine erworbene Mutation des PIG-A-Gens in einer hämatopoetischen Stammzelle ist die Voraussetzung für die Entwicklung der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie (PNH). PIG-A-Mutationen kommen aber wahrscheinlich häufig auch im Knochenmark gesunder Individuen vor. Wenn eine PIG-A-mutierte Vorläuferzelle proliferiert, entsteht ein Zellklon mit Defekten der Glykosylphosphatidylinositol-verankerten Oberflächenproteine (Kap. 96). Kleine Klone PIG-A-defizienter Zellen können bei mindestens der Hälfte der Patienten mit aplastischer Anämie bereits bei der ersten klinischen Vorstellung durch die sensitive Flow-Zytometrie gefunden werden. Darüber hinaus zeigen Knochenmarkstammzellassays von Patienten mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie auch in den Fällen einen Hämatopoesedefekt, in denen die Hämolyse im Vordergrund steht. Patienten, bei denen zunächst eine paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie diagnostiziert wurde, können später eine Knochenmarkaplasie und Panzytopenie entwickeln. Dies ist vor allem bei jüngeren Patienten der Fall. Patienten mit der initialen Diagnose einer aplastischen Anämie können nach Rekonstitution der Zytopenie an einer paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie erkranken.

Kongenitale Erkrankungen

Die Fanconi-Anämie ist eine autosomal rezessiv vererbte Erkrankung. Sie manifestiert sich als progrediente Panzytopenie. Weitere Kennzeichen sind morphologische Anomalien und ein erhöhtes Risiko für maligne Erkrankungen. Die Chromosomen von betroffenen Patienten sind empfindlich gegenüber Substanzen, die eine DNS-Quervernetzung bewirken, was man sich in diagnostischen Assays zunutze macht. Patienten mit Fanconi-Anämie sind meistens von kleiner Statur und weisen Café-au-lait-Flecken sowie Fehlbildungen mit Beteiligung von Daumen, Radius und Urogenitaltrakt auf. Mindestens 16 verschiedene genetische Defekte wurden identifiziert, und in 11 Fällen sind die zugrunde liegenden Gene bekannt. Die häufigste Form der Fanconi-Anämie (Typ A) beruht auf Mutationen des FANCA-Gens. Die meisten Genprodukte bei Fanconi-Anämie bilden einen Proteinkomplex, der FANCD2 durch Monoubiquitinierung aktiviert und in die zelluläre DNS-Reparatur insbesondere von Doppelstrangquervernetzungen involviert ist.

Die Dyskeratosis congenita ist durch eine Leukoplakie im Bereich der Schleimhäute, eine Nageldystrophie, retikuläre Hyperpigmentierungen und die Entwicklung einer aplastischen Anämie in der Kindheit charakterisiert (Kap. 470). Die Dyskeratose entsteht durch Mutationen der für den Telomerreparaturkomplex kodierenden Gene, die bei sich teilenden Zellen für eine gleichbleibende Telomerlänge sorgen: Die X-chromosomal vererbte Form ist auf Mutationen des DKC 1(Dyskeratin)-Gens zurückzuführen. Die selteneren autosomal dominanten Formen sind auf Mutationen des TERC-Gens zurückzuführen, das für ein RNS-Molekül kodiert, sowie auf Mutationen des TERT-Gens, das die katalytische Reverse-Transkriptase, die Telomerase, kodiert. Die Mutationen können auch in Genen wie TNF2 auftreten, das für Shelterin-Proteine kodiert, die an das DNS-Telomer binden.

Bei Patienten mit Shwachman-Diamond-Syndrom findet sich bereits früh im Leben eine Neutropenie mit Pankreasinsuffizienz und Malabsorption. Die meisten dieser Patienten weisen verschiedene heterozygote Mutation des SBDS-Gens auf, die sowohl die ribosomale Biogenese (wie beim Diamond-Blackfan-Syndrom, siehe unten) als auch die Funktion des Knochenmarkstromas betrifft.

Diese konstitutionellen Syndrome manifestieren sich gelegentlich erst im Erwachsenenalter, die genetischen Mutationen sind aber auch Risikofaktoren für ein Knochenmarkversagen. Bei den erst vor kurzem entdeckten Telomeropathien (Kap. 470) haben Mutationen des TERT-Gens und des TERC-Gens subtile Auswirkungen auf die hämatopoetische Funktion. Typische Symptome sind eine mäßige aplastische Anämie, die chronisch und nicht progredient verlaufen kann, sowie eine isolierte makrozytäre Anämie oder Thrombozytopenie. Körperliche Veränderungen finden sich meistens nicht, allerdings ist frühes Ergrauen ein Hinweis auf diese Diagnose. Die Familienanamnese ergibt oft Lungenfibrosen und Leberzirrhosen. Variable Penetranz bedeutet, dass TERT- und TERC-Mutationen lediglich Risikofaktoren für ein Knochenmarkversagen sind, da Familienmitglieder mit denselben Mutationen keine oder nur leichte hämatologische Veränderungen, jedoch subtile Hinweise auf eine (kompensierte) insuffiziente Hämatopoese aufweisen können.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

PATHOPHYSIOLOGIE

Ein Knochenmarkversagen ist durch einen schweren Defekt im Bereich der hämatopoetischen Zellen zu erklären. Bei der aplastischen Anämie fällt in der Biopsie ebenso wie bei der Magnetresonanztomografie der Wirbelsäule eine ausgeprägte Verdrängung des Knochenmarks durch Fettmark auf (Abb. 98-1). Die CD34-positiven Zellen (CD34 ist ein Oberflächenmarker hämatopoetischer Stammzellen) sind vermindert, funktionelle Untersuchungen zeigen ein fast vollständiges Fehlen primitiver und determinierter Vorläuferzellen. Anhand von In-vitro-Studien geht man davon aus, dass bei der schweren aplastischen Anämie zum Zeitpunkt der Erstvorstellung der Stammzellpool bereits auf weniger als 1 % der Norm reduziert ist.

Kongenitale Erkrankungen

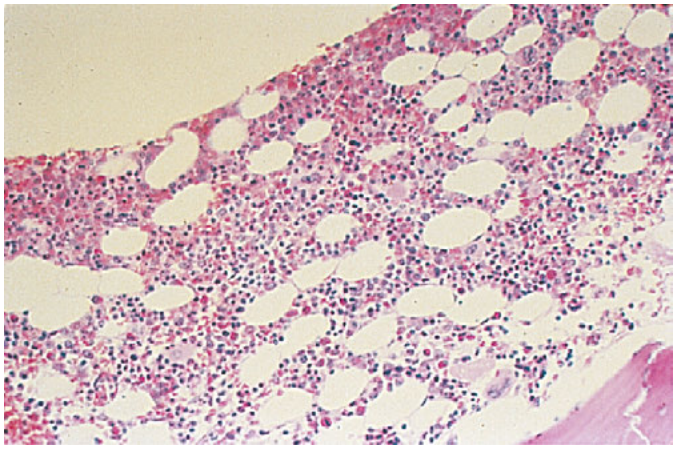
Bei den kongenitalen aplastischen Anämien liegt ein intrinsischer Stammzelldefekt vor: Patienten mit Fanconi-Anämie zeigen eine chromosomale Instabilität und Zelltod nach In-vitro-Exposition mit bestimmten Chemikalien. Bei manchen Patienten mit einer aplastischen Anämie durch Mutationen in Genen des Telomerreparaturkomplexes (TERT und TERC) finden sich Telomerverkürzungen. Telomere können sich auch physiologisch beim erworbenen Knochenmarkversagen durch eine vermehrte Teilung bei begrenztem Stammzellpool verkürzen.

Schäden durch Arzneimittel und toxische Substanzen

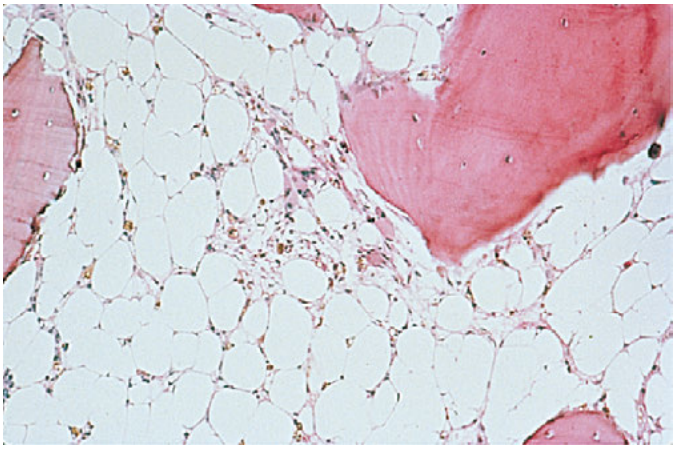
Ein von außen induzierter Knochenmarkschaden ist das Ergebnis hoher Strahlungsdosen oder toxischer Chemikalien. Zur Erklärung der häufigeren idiosynkratischen Reaktionen durch geringe Medikamentendosen wird ein veränderter Metabolismus der Substanzen diskutiert. Bei vielen Medikamenten und Chemikalien, insbesondere wenn sie auf Molekülebene polar sind und eine begrenzte Wasserlöslichkeit haben, führt der enzymatische Abbau zu hoch reaktiven intermediären Metaboliten. Diese wirken durch ihre Fähigkeit, an Makromoleküle der Zelle zu binden, toxisch. So sind im Stoffwechsel entstehende Hydrochinone und Chinone für den benzolinduzierten Gewebeschaden verantwortlich. Die überschießende Bildung toxischer Metaboliten oder die Unfähigkeit einer Elimination könnte genetisch determiniert sein und nur bei einer Exposition mit einem spezifischen Medikament offenbar werden. Die Komplexität und Spezifität der Stoffwechselwege impliziert die Existenz vielfältiger Störungsmöglichkeiten, was auch die Seltenheit idiosynkratischer Reaktionen erklären könnte.

Immunologisch bedingte Stammzellzerstörung

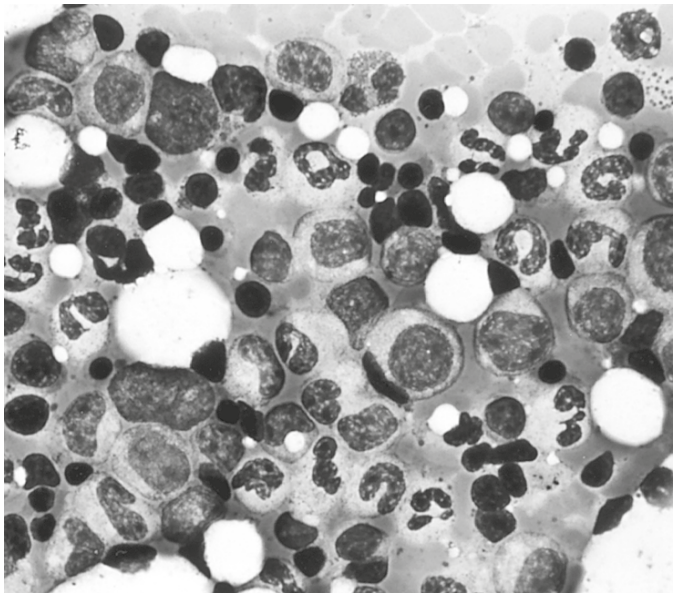
Erste Vermutungen einer immunologischen Ursache der aplastischen Anämie entstanden angesichts der Tatsache, dass sich die Knochenmarkfunktion bei einigen Patienten nach Gabe von Antithymozytenglobulin (ATG) zur Vorbereitung einer geplanten Knochenmarktransplantation erholte. Zu dieser Hypothese passte auch das häufige Versagen einer Knochenmarktransplantation vom eineiigen Zwillingsspender ohne Konditionierung. Diese Fakten sprachen gegen das einfache Fehlen von Stammzellen und für das Vorhandensein eines jenseits der Stammzellen liegenden Faktors als Ursache des Knochenmarkversagens. Erkenntnisse aus Laboruntersuchungen unterstützen



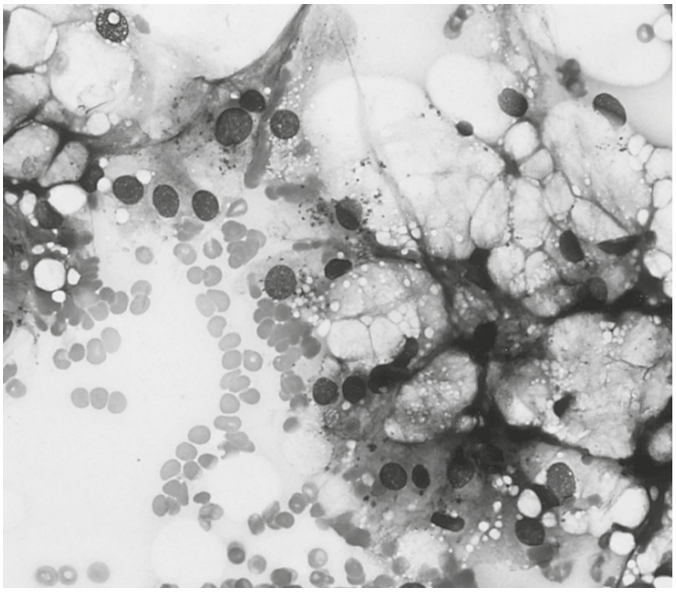
A



C



B



D

Abbildung 98-1 **Normales und aplastisches Knochenmark.** ***A.*** Normale Knochenmarkbiopsie. ***B.*** Normaler Knochenmarkausstrich. Der Zellgehalt des Knochenmarks beträgt normalerweise 30–70 %. Es liegt eine Mischung aus myeloischen, erythroiden und lymphoiden Zellen vor. ***C.*** Biopsie bei einem Patienten mit aplastischer Anämie. ***D.*** Knochenmarkausstrich bei aplastischer Anämie. Das hämatopoetisch aktive Gewebe ist durch Fett ersetzt. Außerdem sind residuelle Stromazellen und Lymphozyten sichtbar.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

die wichtige Rolle des Immunsystems bei der Entwicklung der aplastischen Anämie. Blut- und Knochenmarkzellen von Patienten mit aplastischer Anämie können in Stammzellassays normales hämatopoetisches Progenitorzellwachstum supprimieren. Die Entfernung der T-Zellen aus dem Knochenmark von Patienten mit aplastischer Anämie verbessert die Koloniebildung in Stammzellassays in vitro. Bei Patienten mit aplastischer Anämie wird eine erhöhte Anzahl aktivierter zytotoxischer T-Zell-Klone beobachtet. Sie nehmen üblicherweise nach einer erfolgreichen immunsuppressiven Therapie ab; die Beteiligung von Typ-1-Zytokinen wird vermutet. Interferon induziert eine Fas-Expression auf den CD34-positiven Zellen und führt so zu deren Apoptose. Die frühen immunologischen Prozesse bei der Entstehung einer aplastischen Anämie sind bisher unzureichend verstanden. Das Vorliegen oligoklonaler aktivierter T-Zell-Klone impliziert eine Auslösung durch Antigenkontakt. Die Seltenheit der aplastischen Anämie trotz häufiger möglicher Expositionen (Arzneimittel, seronegative Hepatitis) legt nahe, dass genetische Veränderungen der Immunantwort (z. B. Polymorphismen der Histokompatibilitätsantigene, Zytokingene sowie Gene, die die T-Zell-Polarisation und -Effektorfunktion regulieren) eine normalerweise physiologische Reaktion in einen abnormen Autoimmunprozess verändern können.

KLINISCHES BILD

Anamnese

Eine aplastische Anämie kann plötzlich oder schleichend beginnen. Die Blutungsneigung ist meist das erste Symptom. Die Patienten klagen über vermehrte Hämatome im Laufe der vergangenen Tage oder Wochen, Zahnfleischbluten, Nasenbluten sowie verstärkte Menstruationen und auch Petechien. Bei Thrombozytopenie sind massive Hämorrhagien eher selten. Allerdings kann sich bereits eine kleine Blutung im Zentralnervensystem als intrakranielle oder retinale Blutung mit katastrophalen Folgen manifestieren. Anämiesymptome sind bei diesen Patienten ebenfalls häufig. Sie umfassen Mattigkeit, Schwäche, Kurzatmigkeit und ein pochendes Ohrgeräusch. Infektionen sind eher selten das erste Symptom bei einer aplastischen Anämie. (Dies unterscheidet sie von einer Agranulozytose, bei der frühzeitig Pharyngitiden, anorektale Infektionen und Septitiden auftreten.) Die Patienten fühlen sich oft noch bemerkenswert gut und sehen auch so aus, obwohl die Zellzahlen bereits erheblich abgefallen sind. Allgemeinsymptome und Gewichtsabfall sollten die Aufmerksamkeit eher auf andere Ursachen der Panzytopenie lenken. Die Medikamentenanamnese oder Hinweise auf eine Exposition mit chemischen Substanzen sowie vorausgegangene Viruserkrankungen müssen häufig durch wiederholte Befragung herausgearbeitet werden. Gehäufte hämatologische Erkrankungen, Blutungsstörungen, Lungen- oder Leberfibrosen sowie frühzeitiges Ergrauen in der Familienanamnese sind mögliche Hinweise auf eine Telomeropathie; eine positive Familienanamnese für ungewöhnliche Infektionen und Warzen weist auf eine GATA2-Defizienz hin.

Körperliche Untersuchung

Petechien und Ekchymosen finden sich häufig, gelegentlich auch retinale Einblutungen. Rektale und gynäkologische Untersuchungen sollten vermieden oder, wenn notwendig, sehr vorsichtig durchgeführt werden, um eine Traumatisierung zu vermeiden. Bei der Untersuchung finden sich oft Blutungen aus der Zervix und Blut im Stuhl. Blässe von Haut und Schleimhäuten ist ein häufiges Merkmal. Infektionen sind bei Erstvorstellung eher selten, können aber vorhanden sein, sofern der Patient bereits einen symptomatischen Verlauf von einigen Wochen hat. Lymphadenopathie und Splenomegalie sind außerordentlich untypisch für eine aplastische Anämie. Café-au-lait-Flecken und eine kleine Statur legen eine Fanconi-Anämie nahe, Veränderungen der Fingernägel und Leukoplakien eine Dyskeratosis congenita, frühes Ergrauen (und der Einsatz von Haarfärbemitteln, um dies zu verdecken) legt einen Defekt der Telomerase nahe.

LABORDIAGNOSTIK

Blut

Im Blutausstrich fallen große Erythrozyten, eine Thrombozytopenie und eine Granulozytopenie auf. Das mittlere Korpuskularvolumen (MCV) ist meist erhöht, Retikulozyten fehlen oder sind vermindert, die Lymphozytenzahl kann normal oder reduziert sein. Das Vorhandensein von myeloischen Vorstufen legt eine Leukämie oder ein myelodysplastisches Syndrom nahe. Kernhaltige Vorläufer der Erythropoese weisen auf eine Knochenmarkfibrose oder einen Befall des Knochenmarks durch Tumoren hin. Veränderte Plättchen legen eine periphere Plättchendestruktion oder ein myelodysplastisches Syndrom nahe.

Knochenmark

Das Knochenmark kann normalerweise gut aspiriert werden, erscheint jedoch bereits im Ausstrich ausgedünnt. Der Knochenmarkbiopsiezylinder imponiert aufgrund seines erhöhten Fettgehaltes als blass. Eine Punctio sicca legt eine Knochenmarkfibrose oder Myelophthise nahe. Bei einer schweren aplastischen Anämie können sich im Ausstrich ausschließlich Erythrozyten, einige Lymphozyten und Zellen des Knochenmarkstromas finden. Das Biopsat sollte mindestens 1 cm lang sein und ist gut zur Bestimmung der Knochenmarkzellularität geeignet. Bei der aplastischen Anämie beträgt der Anteil der Hämatopoese weniger als 25 % der Markfläche. Manchmal besteht das Biopsat fast ausschließlich aus Fettmark. Es besteht keine zuverlässige Korrelation zwischen Knochenmarkzellularität und Erkrankungsschwere. Einige der Patienten mit an den Blutzellzahlen gemessen leicht verlaufender Erkrankung können vollständig leere Beckenkammbiopsien haben. Demgegenüber können bei aplastischen Anämien aber auch „Hotspots“ mit gesteigerter Hämatopoese gefunden werden. Die residuellen hämatopoetischen Zellen sollten morphologisch normal, allenfalls mit leichteren megaloblastären Veränderungen der Erythropoese sein. Die Megakaryozyten sind stark vermindert, meist fehlen sie. Granulome können auf eine infektiöse Ursache des Knochenmarkversagens hinweisen.

Weiterführende Untersuchungen

Um eine Fanconi-Anämie bei Kindern und jungen Erwachsenen auszuschließen, werden Untersuchungen auf chromosomale Fragilität an peripheren Blutzellen mithilfe von Diepoxybutan (DEB) oder Mitomycin C durchgeführt. Sehr kurze Telomere sprechen stark für eine Mutation der Telomerase oder im Shelterin-Komplex und werden durch Untersuchungen von Familienmitgliedern und Nukleotidsequenzierung weiter abgeklärt. Zytogenetische Untersuchungen im Knochenmark können die Diagnose eines myelodysplastischen Syndroms sichern und sollten bei einer typischen aplastischen Anämie negativ sein. Durchflusszytometrische Untersuchungen sind ein sensitives diagnostisches Werkzeug der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie. Serologische Untersuchungen können Hinweise auf eine Virusinfektion zeigen, insbesondere im Sinne einer Epstein-Barr- oder HIV-Infektion. Eine posthepatitische aplastische Anämie ist typischerweise seronegativ. Eine Magnetresonanztomografie kann für die Bestimmung des Fettgehaltes der Wirbelkörper nützlich sein und Hinweise für die Unterscheidung von Aplasie und Myelodysplasie liefern.

DIAGNOSTIK

Die Diagnose einer aplastischen Anämie ergibt sich aus der Kombination einer peripheren Panzytopenie mit einer durch Fettmark ersetzten Hämatopoese. Die aplastische Anämie ist eine Erkrankung junger Menschen und sollte eine führende Differenzialdiagnose bei adoleszenten oder jungen Erwachsenen mit Panzytopenie sein. Sekundär induzierte Panzytopenien sind oft schon durch die Vorgeschichte oder die körperliche Untersuchung abgrenzbar: Die massive Milzvergrößerung durch alkoholbedingte Leberzirrhose, die Vorgeschichte einer metastasierten Tumorerkrankung oder eines Lupus erythematodes sowie eine Miliartuberkulose im Thorax-Röntgenbild sind nur einige Beispiele (Tab. 98-1).

Differenzialdiagnostische Probleme können bei atypischen Verläufen und bei der Abgrenzung von verwandten hämatologischen Krankheitsbildern entstehen. Einige Patienten mit Knochenmarkhypozellularität haben nur eine periphere Zytopenie von ein oder zwei Reihen und entwickeln im Verlauf eine Panzytopenie. Am wichtigsten ist die differenzialdiagnostische Abgrenzung zwischen der erworbenen und der hereditären aplastischen Anämie sowie zwischen Letzterer und dem myelodysplastischen Syndrom. Das Knochenmark bei hereditären Formen ist morphologisch von dem einer erworbenen aplastischen Anämie nicht zu unterscheiden (eine Ausnahme ist die GATA2-Defizienz mit ihren atypischen Megakaryozyten). Die Diagnose ergibt sich aus der Familienanamnese. Außerdem haben diese Patienten bereits seit der Kindheit veränderte Blutzellzahlen oder es sind Fehlbildungen im Skelett oder Urogenitalsystem vorhanden. Vie-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

le Labore bieten inzwischen die Genomsequenzierung von mehreren ätiologischen Keimbahngenen an, sodass eine präzise Diagnose möglich wird. Die aplastische Anämie ist von den hypozellulären Varianten des myelodysplastischen Syndroms oftmals sehr schwer abgrenzbar. Die Diagnose eines myelodysplastischen Syndroms ist wahrscheinlicher, wenn sich morphologische Veränderungen, vor allem der Megakaryozyten oder im Bereich der myeloischen Vorläuferzellen finden oder wenn typische zytogenetische Anomalien vorhanden sind. Durch die Genomsequenzierung von Genen, die immer wieder bei Myelodysplasie, akuter myeloischer Leukämie (AML) und myeloproliferativen Neoplasien (siehe unten) mutiert sind, lassen sich somatische Mutationen nachweisen.

PROGNOSE

Der natürliche Verlauf der schweren aplastischen Anämie besteht aus einer schnell progredienten klinischen Verschlechterung und dem raschen Tod. Seit der Verfügbarkeit von Erythrozyten- und später auch Thrombozytenkonzentraten und effektiver Antibiotika ist ein gewisser Fortschritt zu verzeichnen. Allerdings haben sich nur wenige Patienten spontan von ihrer Erkrankung erholt. Wichtigstes Prognosekriterium sind die Blutzellzahlen. Früher wurde die schwere aplastische Anämie durch das Vorhandensein von zwei der folgenden drei Parameter definiert: absolute Neutrophilenzahl < 500/µl, Plättchenzahl < 20.000/µl und korrigierte Retikulozytenzahl < 1 % (oder absolute Retikulozytenzahl < 60.000/µl). Im Zeitalter der effektiven immunsuppressiven Therapie sind die absolute Retikulozytenzahl (> 25.000/µl) und die absolute Lymphozytenzahl (> 1000/µl) vermutlich bessere Vorhersagefaktoren des Therapieansprechens und der Langzeitprognose.

BEHANDLUNG: APLASTISCHE ANÄMIE

Eine schwere aplastische Anämie kann durch den Ersatz der fehlenden Hämatopoese (und des Immunsystems) durch ein Stammzelltransplantat geheilt werden. Auch durch Immunsuppression kann eine Verbesserung mit Erholung der residuellen Knochenmarkfunktion erreicht werden. Glukokortikoide haben keinen Stellenwert in der Primärtherapie. Suspekte Arzneimittel oder Chemikalien sollten abgesetzt werden bzw. die Exposition vermieden werden. Eine spontane Erholung bei schwerer Zytopenie ist selten, und daher ist ein zuwartendes Verhalten vor dem Beginn einer Therapie meist nicht ratsam, es sei denn, die Zellzahlen wären nur moderat vermindert.

HÄMATOPOETISCHE STAMMZELLTRANSPLANTATION Sie ist die beste Therapie für junge Patienten mit histokompatiblem Geschwisterspender (Kap. 110). Bei jedem Kind oder jungen Erwachsenen sollte sofort bei Diagnosestellung der aplastischen Anämie eine HLA-Typisierung erfolgen. Bei Transplantationskandidaten sollte eine Bluttransfusion von Familienmitgliedern vermieden werden, um keine Sensibilisierung für Histokompatibilitätsantigene vorzunehmen, wobei eine begrenzte Anzahl von Bluttransfusionen wahrscheinlich keinen wesentlichen Effekt auf den Ausgang der Transplantation hat. Das Langzeitüberleben nach voll HLA-kompatibler Geschwistertransplantation beträgt bei Kindern etwa 90 %. Morbidität und Mortalität der Transplantation sind bei Erwachsenen höher, vor allem wegen des höheren Risikos für chronische Graft-versus-host-Erkrankungen und Infektionen.

Die meisten Patienten haben keinen passenden Geschwisterspender. Gelegentlich kann im weiteren Familienkreis ein Spender mit einer kompletten Übereinstimmung der HLA-Antigene gefunden werden. Besser verfügbar sind unverwandte histokompatible Spender oder Spender mit nicht vollständig übereinstimmenden HLA-Antigenen aus dem erweiterten Familienkreis. Durch das High-Resolution-Matching für HLA-Antigene, effektivere Konditionierungsregime und eine bessere GVHD-Prophylaxe haben die Überlebensraten der Patienten, für die sich kein HLA-kompatibler Familienspender findet, verbessert und es werden in manchen Serien ähnliche Werte wie bei Geschwisterspendern erreicht. Das Überleben ist bei Spenden durch Nichtverwandte und durch Geschwister gleich, wobei die Komplikationsraten (überwiegend Graft-versus-host-Krankheit und Infektionen) bei nicht verwandten Spendern größer sind. Insbesondere für die Transplantation bei Kindern ist auch das Nabelschnurblut als eine Quelle von Stammzellen geeignet. Zunehmend werden auch Transplantationen von HLA-haploidentischen Spendern aus der Familie erwogen: Ein derartiger Spender ist häufig verfügbar, und die Gabe von Cyclophosphamid nach der Transplantation scheint die Graft-versus-host-Krankheit wirkungsvoll verhindern zu können. Die Transplantatprotokolle bei Knochenmarkversagen umfassen keine Strahlentherapie, um das Risiko für das spätere Auftreten von sekundären Krebserkrankungen zu verringern.

IMMUNSUPPRESSION Standardregime ist die Gabe von Antithymozytenglobulin (ATG) in Kombination mit Ciclosporin. Sie führt bei 60–70 % der Erwachsenen zu einer hämatologischen Remission (Freiheit von Transfusionen und Erreichen einer für die Verhinderung von Infektionen ausreichenden Leukozytenzahl). Kinder sprechen besonders gut auf diese Therapie an, während bei älteren erwachsenen Patienten oft durch Begleitkrankheiten Komplikationen auftreten. Ein frühes, robustes hämatologisches Ansprechen ist mit einem verbesserten Langzeitüberleben verbunden. Ein Anstieg der Granulozytenzahlen findet im Allgemeinen innerhalb von 2 Monaten statt. Bei den meisten Patienten, die erfolgreich therapiert wurden, bleiben jedoch die Zellzahlen noch geringfügig vermindert. Das MCV bleibt erhöht und die Knochenmarkzellularität normalisiert sich allenfalls sehr langsam. Rezidive (erneute Panzytopenie) sind häufig und treten oft nach dem Absetzen von Ciclosporin auf. Die meisten Patienten sprechen auf eine erneute immunsuppressive Therapie abermals an, bei einigen Patienten ist eine Ciclosporin-Dauertherapie erforderlich. Bei etwa 15 % der Patienten entwickelt sich ein myelodysplastisches Syndrom mit typischen morphologischen und zytogenetischen Veränderungen. Die Transformation in ein myelodysplastisches Syndrom ist häufig, aber nicht immer mit einer erneuten Panzytopenie verbunden. Einige Patienten entwickeln auch Leukämien. Obwohl die Diagnose einer paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie im Allgemeinen bereits zum Zeitpunkt der Manifestation der aplastischen Anämie durchflusszytometrisch gestellt werden kann, kann bei Patienten, die sich von einer aplastischen Anämie erholt haben, eine Hämolyse auftreten, wenn der PNH-Klon expandiert. Erneute Knochenmarkpunktionen sollten bei einer Verschlechterung des Blutbilds durchgeführt werden.

Pferde-Antithymozytenglobulin wird intravenös über 4 Tage verabreicht. Da es vermutlich die Zahl der T-regulatorischen Zellen reduziert, ist das Antithymozytenglobulin vom Kaninchen weitaus weniger effektiv. Bei Antithymozytenglobulin sind anaphylaktische Reaktionen seltene, jedoch gelegentlich auftretende fatale Komplikationen. Eine Sensibilisierung kann mit einem Prick-Test mit der unverdünnten Substanz aufgedeckt werden. Dabei ist nur die auftretende Sofortreaktion wichtig. Später auftretende, auch großflächige Infiltrate an der Stelle der Testung sind nicht für eine Anaphylaxie prädiktiv. Eine Desensibilisierung kann durchgeführt werden. Da Antithymozytenglobulin auch an periphere Blutzellen bindet, können die Plättchen- und Granulozytenzahlen während der Behandlung weiter abfallen. Etwa 10 Tage nach Therapiebeginn entwickelt sich häufig eine Serumkrankheit mit grippeähnlichen Beschwerden, charakteristischen Hauterscheinungen und Arthralgien. Zur Prophylaxe der immunologischen Komplikationen durch die Gabe des Fremdeiweißes wird gemeinsam mit dem Antithymozytenglobulin Methylprednisolon gegeben. Höhere Glukokortikoiddosen oder eine verlängerte Behandlungsdauer können zu aseptischen Knochennekrosen führen. Die Ciclosporintherapie erfolgt zunächst mit hoher Dosierung und wird anschließend je nach Serumspiegel angepasst. Seine wichtigsten Nebenwirkungen sind Nephrotoxizität, Hypertonie und Krampfanfälle.

Viele Patienten mit aplastischer Anämie haben keinen passenden Knochenmarkspender. In diesen Fällen ist die Immunsuppression die Therapie der Wahl. Das Langzeitüberleben bei aplastischer Anämie ist nach Knochenmarktransplantationen und unter Immunsuppression vergleichbar. Dabei muss allerdings bedacht werden, dass eine erfolgreiche Knochenmarktransplantation kurativ ist, während Patienten durch eine immunsuppressive Therapie auch nach Erreichen befriedigender Zellzahlen ein erhöhtes Risiko für ein Erkrankungsrezidiv oder eine maligne Transformation haben. Wegen der hervorragenden Ergebnisse sollte bei Kindern der allogenen histokompatiblen Geschwisterspendertrans-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

plantation der Vorzug gegeben werden, sofern ein Spender verfügbar ist. Patientenalter und Schwere der Neutropenie sind bei Erwachsenen die wichtigsten Faktoren bei der Abwägung zwischen einer Transplantation vom passenden Familienspender und einer immunsuppressiven Therapie. Ältere Patienten haben im Allgemeinen einen besseren Verlauf mit Antithymozytenglobulin und Ciclosporin. Der Transplantation muss hingegen bei schwerer Neutropenie der Vorzug gegeben werden.

ELTROMBOPAG Hämatopoetische Wachstumsfaktoren wie Erythropoetin und Granulocyte Colony-stimulating Factor (G-CSF) sind bei der aplastischen Anämie vermutlich wegen der extrem hohen endogenen Blutspiegel unwirksam. Auch der Serumspiegel von Thrombopoetin ist erhöht. Trotzdem zeigten aber Thrombopoetin-Rezeptoragonisten eine unerwartete Aktivität, sodass Eltrombopag inzwischen zur Behandlung von Patienten mit refraktärer aplastischer Anämie zugelassen ist. Das robuste Ansprechen aller drei Linien weist auf eine Wirkung auf die Stammzelle hin. Die Zugabe von Eltrombopag zur immunsuppressiven Erstlinientherapie mit Pferde-ATG erhöht die Rate des partiellen und des kompletten Ansprechens deutlich.

Da sich die Ergebnisse von Stammzelltransplantation und Immunsuppression im Laufe der Zeit verbessert haben, ist die Entwicklung von Konsensusalgorithmen schwierig geworden. Kindern mit histokompatiblen Geschwistern sollte eine Transplantation angeboten werden, manche empfehlen Transplantate von gut passenden nicht verwandten Spendern. Auch bei älteren Patienten werden inzwischen Transplantationen von nicht verwandten passenden oder haploidentischen Spendern empfohlen. Umgekehrt kann die Immunsuppression in Kombination mit der Stammzellstimulation innerhalb weniger Monate bei fast allen Patienten zu einem Ansprechen führen, was zur Diagnosesicherung herangezogen werden kann. Selbst sehr häufig transfundierte und Patienten mit infektiösen Komplikationen, bei denen die Immunsuppression versagt hat, können durch eine spätere Stammzelltransplantation gerettet werden.

ANDROGENE Der Effekt von Androgen konnte in kontrollierten Studien nicht verifiziert werden. Gelegentlich sprechen Patienten jedoch an oder zeigen sogar eine Abhängigkeit der Blutzellzahlen von der Fortsetzung der Therapie. Geschlechtshormone regeln die Genaktivität der Telomerase in vitro herauf und verbessern vermutlich auf diese Weise die Knochenmarkfunktion. Bei Patienten mit nur mäßiger aplastischer Anämie und insbesondere bei denen mit einem Telomerdefekt kann ein Therapieversuch über 3–4 Monate die Blutzellzahlen verbessern (Kap. 470).

SUPPORTIVE THERAPIE Die Patienten benötigen eine extrem sorgfältige Betreuung und Überwachung, damit sie bis zum Zeitpunkt des Ansprechens auf die definitive Therapie überleben bzw. damit sie auch mit einer gewissen Panzytopenie nach Versagen der kausalen Therapie weiterleben können. Der erste und wichtigste Punkt ist, dass Infektionen bei schwerer Neutropenie konsequent durch sofortige Gabe von paraenteralen Breitspektrumantibiotika behandelt werden müssen. Die Therapie wird sofort empirisch begonnen und sollte nicht bis zum Vorliegen der Ergebnisse mikrobiologischer Kulturen aufgeschoben werden. Natürlich muss bei der körperlichen Untersuchung und bildgebenden Diagnostik auf spezifische Infektionszeichen wie oropharyngeale oder anorektale Abszesse, Sinusitiden, Pneumonien und eine nekrotisierende Kolitis geachtet werden. Bei Hinweisen auf Katheterinfektionen sollte Vancomycin zum Therapieregime hinzugefügt werden. Persistierendes oder rezidivierendes Fieber kann auf Pilzinfektionen hinweisen: Candida- und Aspergillusinfektionen sind häufig, insbesondere nach mehreren Phasen antibakterieller Therapie. Ein wichtiger Grund für die verbesserte Prognose der aplastischen Anämie ist die Einführung besserer antimykotischer Therapien und die rechtzeitige Einleitung dieser Therapien bereits bei Verdacht auf eine Infektion. Granulozytentransfusionen unter Einsatz von G-CSF-mobilisierten peripheren Blutzellen haben sich bei einigen wenigen Patienten zur Therapie massiver, schwer kontrollierbarer Infektionen als nützlich erwiesen. Leider wird im Alltag nicht ausreichend auf eine adäquate Händedesinfektion geachtet. Sie ist die effektivste Methode zur Verhinderung der Ausbreitung von Infektionen. Nicht resorbierbare Antibiotika zur gastrointestinalen Dekontamination werden von den Patienten im Allgemeinen nicht gut vertragen und sind nicht von erwiesenem Nutzen. Die komplette Umkehrisolation verringert die infektionsbedingte Mortalität nicht.

Ausreichende Thrombozyten- und Erythrozytenzahlen können durch Transfusionen aufrechterhalten werden. Eine Alloimmunisierung gegen Thrombozyten vermindert die Effektivität von Thrombozytentransfusionen. Sie kann durch verschiedene Strategien verhindert oder unwahrscheinlicher gemacht werden. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Einzelspenderkonzentraten, um die Expositionshäufigkeit zu vermindern, eine weitere die Anwendung von physikalischen oder chemischen Methoden zur Leukozytendepletion bei der Herstellung der Blutprodukte. HLA-kompatible Thrombozytenkonzentrate sind oft noch effektiv, wenn der Patient refraktär gegen zufällig ausgewählte Produkte ist. Fibrinolyseinhibitoren wie Aminocapronsäure oder Tranexamsäure haben sich in der Therapie von Schleimhautblutungen nicht als effektiv gezeigt. Auch der Einsatz von niedrig dosierten Glukokortikoiden zur Verminderung der „Kapillarfragilität" ist nicht von erwiesenem Nutzen und kann nicht empfohlen werden. Mit prophylaktischen Thrombozytentransfusionen werden Thrombozytenzahlen von mehr als 10.000/µl aufrechterhalten. Blutungen aus dem Magen-Darm-Trakt nehmen bei Thrombozytenzahlen unter 5000/µl erheblich zu. Menstruationsblutungen sollten entweder durch orale Östrogene oder durch nasal zu applizierende Antagonisten des follikelstimulierenden oder luteinisierenden Hormons (FSH/LH) unterdrückt werden. Acetylsalicylsäure und andere nicht steroidale Antiphlogistika sollten bei einer Thrombozytopenie vermieden werden.

Erythroyztentransfusionen sollten in dem Maße durchgeführt werden, dass Patienten eine normale körperliche Aktivität aufrechterhalten können. Dies ist normalerweise bei Hämoglobinspiegeln von > 7 g/dl der Fall (> 9 g/dl bei gleichzeitigem Vorliegen einer kardialen oder pulmonalen Grunderkrankung). Normalerweise kompensieren zwei Blutkonserven alle 2 Wochen den normalen Hb-Abfall bei Patienten ohne funktionierendes Knochenmark. Ist die Anämie chronisch, sollte der Eisenchelator Deferoxamin oder Deferasirox etwa ab der 50. Transfusion gegeben werden, um eine sekundäre Hämochromatose zu verhindern.

PURE RED CELL APLASIA

Andere, begrenztere Formen des Knochenmarkversagens treten auf, wenn nur eine einzelne Reihe der peripheren Blutzellen betroffen ist und das Knochenmark dementsprechend eine verminderte Anzahl oder ein Fehlen der spezifischen Vorläuferzellen aufweist. Aregenerative Anämien, wie die Pure Red Cell Aplasia (siehe unten), die Thrombozytopenie mit Amegakaryozytose (Kap. 111) und die Neutropenie bei fehlenden myeloischen Vorläufern bei der Agranulozytose (Kap. 60), sind entsprechende Krankheitsbilder. Im Gegensatz zur aplastischen Anämie und zum myelodysplastischen Syndrom bleiben dabei die nicht betroffenen Zelllinien meist quantitativ und qualitativ normal. Die Agranulozytose ist die häufigste derartige Erkrankung. Dabei handelt es sich üblicherweise um eine arzneimittelbedingte Komplikation (ähnlicher Substanzen, wie sie auch für die aplastische Anämie aufgeführt werden), und bei der Entstehung spielen entweder direkte Toxizitätsmechanismen oder immunologisch bedingte Reaktionen eine Rolle. Die Agranulozytose zeigt eine ähnliche Inzidenz wie die aplastische Anämie, betrifft aber vorwiegend ältere Menschen und Frauen. Die Veränderungen bilden sich üblicherweise nach Absetzen der verursachenden Substanz oder Beendigung der Exposition zurück.

Die Neutropenie ist bei den meist älteren und häufig bereits vorbelasteten Patienten Ursache einer erheblichen Letalität. Die Leukozytenaplasie (im Sinne einer Agranulozytose ohne vorausgehende Medikamentenexposition) und die megakaryozytäre Thrombozytopenie sind extrem selten und scheinen wie die Pure Red Cell Aplasia durch Antikörper oder zytotoxische Lymphozyten induziert zu sein. Sie können auf immunsuppressive Therapien ansprechen. Bei den erwähnten Erkrankungen mit Zytopenie einer einzigen Blutzellreihe ist eine Progression zur Panzytopenie oder zu leukämischen Erkrankungen sehr ungewöhnlich.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

DEFINITION UND DIFFERENZIALDIAGNOSE

Die Pure Red Cell Aplasia ist durch eine Anämie, Retikulozytopenie und das Fehlen oder die erhebliche Verminderung von erythroiden Vorläuferzellen im Knochenmark gekennzeichnet. Die Klassifikation der Pure Red Cell Aplasia ist in Tab. 98-4 wiedergegeben. Bei Erwachsenen ist die Pure Red Cell Aplasia eine erworbene Erkrankung. Ein identisches Syndrom kann auch hereditär auftreten: die Blackfan-Diamond-Anämie oder kongenitale Pure Red Cell Aplasia. Sie wird bereits bei der Geburt oder in der frühen Kindheit diagnostiziert und spricht oft auf eine Therapie mit Glukokortikoiden an. Ein Teil dieser Patienten zeigt zugrunde liegende Mutationen in Ribosomproteingenen. Ein vorübergehendes Versagen der Erythropoese kann auch bei Patienten mit hämolytischen Anämien im Rahmen von Parvovirusinfektion-bedingten (Kap. 192) aplastischen Krisen und als transiente Erythroblastopenie bei sonst gesunden Kindern auftreten.

KLINISCHE ZUSAMMENHÄNGE UND ÄTIOLOGIE

Die Pure Red Cell Aplasia tritt häufig in Assoziation mit immunologischen Erkrankungen auf. Einzelne Fälle kommen bei Patienten mit einem Thymom vor. Häufiger kann die Pure Red Cell Aplasia eine Hauptmanifestation einer LGL-Lymphozytose (LGL: Large Granular Lymphocyte) sein oder im Zusammenhang mit einer chronischen lymphatischen Leukämie auftreten. Bei solchen Patienten kann auch eine Hypogammaglobulinämie vorhanden sein. Selten (im Vergleich zur Agranulozytose) kann die Pure Red Cell Aplasia auch als idiosynkratische Reaktion auf ein Medikament beobachtet werden. Die subkutane Gabe von Erythropoetin kann eine Pure Red Cell Aplasia durch Induktion neutralisierender Antikörper auslösen.

Im Serum werden häufig Antikörper gegen Vorläuferzellen der Erythropoese gefunden. Der wichtigere und häufigere Mechanismus für die Suppression der Erythropoese ist jedoch eine Inhibition durch T-Zellen. Bei sorgfältig untersuchten Einzelfällen konnten zytotoxische Lymphozyten mit Spezifität gegen Histokompatibilitätsantigene sowie gegen durch den humanen T-Zell-lymphotropen Virus I (HTLV-I) infizierte Zellen nachgewiesen werden. Daneben wurde eine Aktivität der Natural Killer Cells (NK-Zellen) mit Hemmung der Erythropoese gezeigt.

TABELLE 98-4 Klassifikation der Pure Red Cell Aplasia

Selbstlimitiert
Transiente Erythroblastopenie im Kindesalter
Transiente aplastische Krisen bei hämolytischer Anämie (akute B19-Parvovirusinfektion)
Fetale Aplasie der Erythropoese
Nicht immunologisch bedingter Hydrops fetalis (In-utero-Infektion mit Parvovirus B19)
Hereditäre Pure Red Cell Aplasia
Kongenitale Pure Red Cell Aplasia (Blackfan-Diamond-Syndrom)
Erworbene Pure Red Cell Aplasia
Maligne Tumoren
Thymom
Lymphoide Neoplasien (seltener andere hämatologische Erkrankungen)
Paraneoplastische Erkrankung bei soliden Tumoren
Kollagenosen mit immunologischen Störungen
Systemischer Lupus erythematodes, juvenile rheumatoide Arthritis, rheumatoide Arthritis
Pluriglanduläres endokrines Versagen
Viral bedingt
Parvovirus B19, Hepatitisviren, HTLV-I, Epstein-Barr-Virus
Schwangerschaft
Arzneimittel
Insbesondere Phenytoin, Azathioprin, Chloramphenicol, Procainamid, Isoniazid
Antikörper gegen Erythropoetin
Idiopathisch

Persistierende Parvovirus-B19-Infektion

Eine chronische Parvovirusinfektion ist eine wichtige und behandelbare Ursache der Pure Red Cell Aplasia. Dieses häufige Virus führt bei Kindern zu einem gutartig verlaufenden Hautausschlag (Ringelröteln) und bei Erwachsenen zu einem Polyarthralgiesyndrom. Bei Patienten mit einer vorbestehenden Hämolyse (oder anderen vorbestehenden Erkrankungen, die zu einer gesteigerten Erythropoese führen) kann eine Parvovirusinfektion eine vorübergehende aplastische Krise auslösen. Damit ist eine plötzliche, glücklicherweise vorübergehende Verschlechterung der Anämie durch den Ausfall der Erythropoese verbunden. Bei normalen Individuen wird die Infektion durch die Produktion von neutralisierenden Antikörpern gegen das Virus ausgeheilt. Liegt jedoch eine kongenitale, erworbene oder iatrogene Immunschwäche vor, können persistierende Virusinfektionen auftreten. Im Knochenmark fehlen erythroide Vorläuferzellen, und es finden sich Riesenproerythroblasten (Abb. 98-2) als zytopathologisches Zeichen einer Parvovirus-B19-Infektion. Die Affinität des Virus für menschliche erythroide Vorläuferzellen ist darauf zurückzuführen, dass es das erythrozytäre P-Antigen als Rezeptor für den Eintritt in die Zelle nutzt. Die direkte Zytotoxizität des Virus verursacht bei gesteigerter Erythropoese eine Anämie. Bei normalen Individuen wird die vorübergehende Einschränkung der Erythropoese nicht klinisch manifest. Die Haut- und Gelenksymptome sind durch Immunkomplexablagerungen bedingt.

BEHANDLUNG: PURE RED CELL APLASIA

Anamnese, Untersuchung und die routinemäßig durchgeführten Laboruntersuchungen können Hinweise auf eine Grundkrankheit oder die Exposition mit einem Medikament ergeben. Mittels Röntgenuntersuchungen sollte auf die Möglichkeit eines Thymoms, das dann gegebenenfalls operativ entfernt werden sollte, geachtet werden. Die Anämie bessert sich allerdings nicht notwendigerweise nach Entfernung des Tumors. Die Diagnose einer Parvovirus-B19-Infektion setzt den Nachweis der viralen DNS im Blut voraus (IgG- und IgM-Antikörper können meist nicht gefunden werden). Der Nachweis von erythroiden Kolonien wird als prädiktiv für ein Ansprechen auf eine immunsuppressive Therapie bei idiopathischer Pure Red Cell Aplasia angesehen.

Auch bei anhaltender Aplasie der Erythropoese kann ein Langzeitüberleben allein durch supportive Maßnahmen erreicht werden. Dazu gehören Bluttransfusionen und die Applikation von Eisenchelatoren. Fast alle Patienten mit persistierender Parvovirus-B19-Infektion sprechen auf eine Therapie mit intravenöser Immunglobulingabe an (z. B. 0,4 g/kg/d über 5 Tage). Allerdings muss man mit Rezidiven und der Notwendigkeit einer erneuten Therapie rechnen, insbesondere bei AIDS-Patienten. Die meisten Patienten mit idiopathischer Pure Red Cell Aplasia sprechen gut auf eine immunsuppressive Therapie mit Glukokortikoiden, Ciclosporin, ATG, Azathioprin oder Cyclophosphamid an. Bei der Pure Red Cell Aplasia nach EPO-Therapie sollten die Medikamentengabe beendet und Immunsuppressiva gegeben werden.

MYELODYSPLASTISCHES SYNDROM

DEFINITION

Die Myelodysplasien oder myelodysplastischen Syndrome sind eine heterogene Gruppe hämatologischer Erkrankungen. Sie sind charakterisiert durch (1) Zytopenien durch ein Knochenmarkversagen und (2) ein hohes Risiko für eine akute myeloische Leukämie (AML). Das Knochenmark ist in der Regel als Zeichen der ineffektiven Blutzellproduktion dysmorph (mit abnormer Morphologie) und zellreich. Bei Patienten mit einem myelodysplastischen Syndrom mit geringem Risiko steht klinisch das Knochenmarkversagen im Vordergrund. Bei anderen Patienten finden sich bei der Diagnose bereits Myeloblasten und chromosomale Veränderungen, und es besteht ein hohes Risiko für den Übergang in eine akute Leukämie. Wenn eine Panzytopenie oder eine progrediente Leukämie vorliegt, kann das myelodysplastische Syndrom letal verlaufen. Die meisten Patienten versterben jedoch, insbesondere in fortgeschrittenem Alter, an Begleiterkrankungen. Die erste klinisch brauchbare Klassifikation dieser Entitäten wurde von der French-American-British Cooperative Group (FAB) 1983 entwickelt. Es wurden fünf Subtypen definiert: die refraktäre Anämie (RA), die refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten (RARS), die refraktäre Anämie mit Blastenexzess (RAEB), die refraktäre Anämie

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

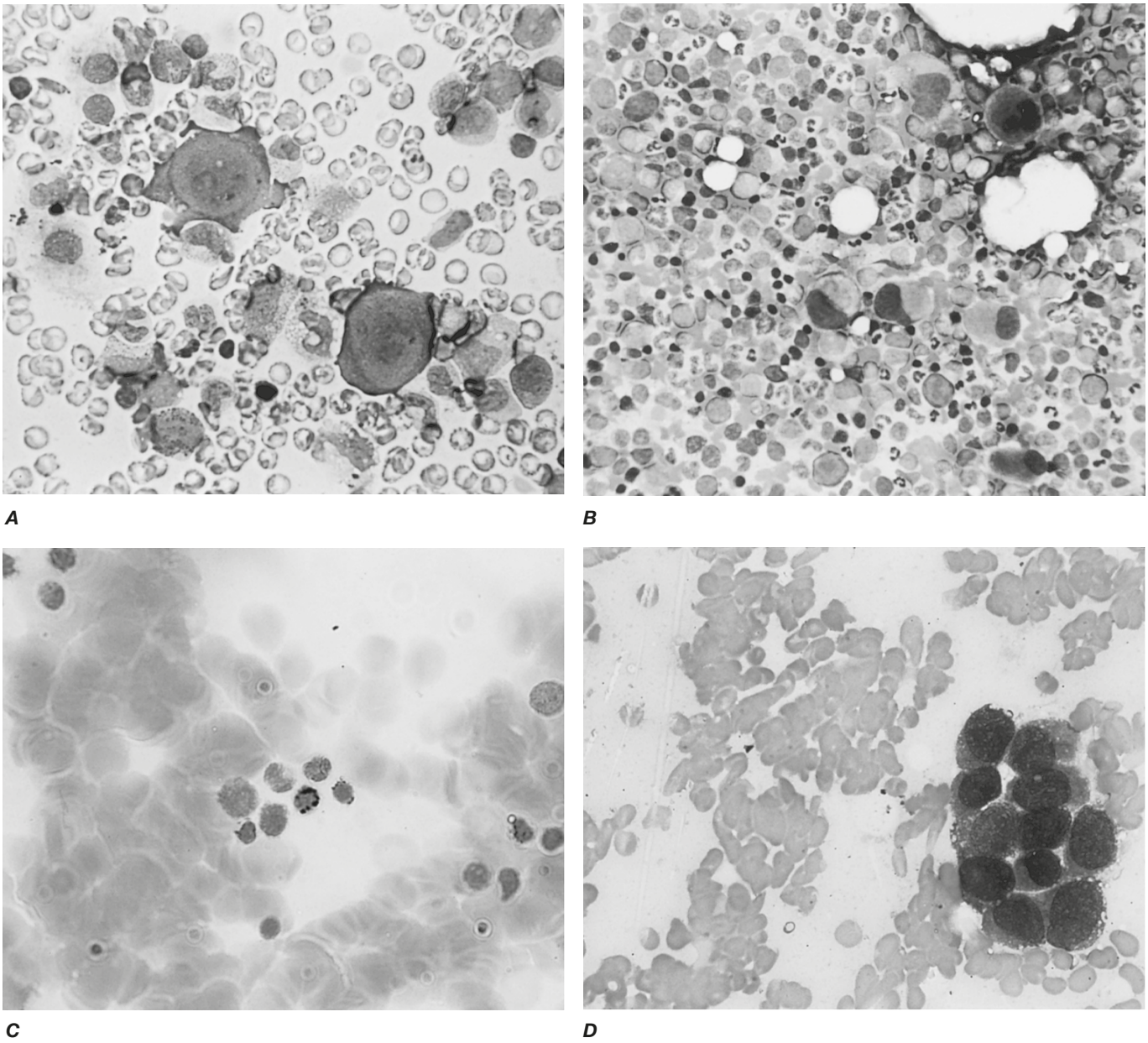


Abbildung 98-2 **Pathognomonische Veränderungen bei Syndromen mit Knochenmarkversagen.** ***A.*** Riesenproerythroblast als Zeichen des zytopathischen Effektes einer Parvovirus-B19-Infektion auf die erythroiden Vorläuferzellen. ***B.*** Mononukleäre Megakaryozyten und mikroblastische erythroide Vorläuferzellen, wie sie typischerweise beim 5q-Myelodysplasie-Syndrom gefunden werden. ***C.*** Ringsideroblasten mit perinukleären Eisengranula. ***D.*** Tumorzellen in einem Tupfpräparat von einer Knochenmarkbiopsie bei einem Patienten mit Karzinommetastasen.

mit Blastenexzess in Transformation (RAEB-t) und die chronische myelomonozytäre Leukämie (CMML). Die Klassifikation der World Health Organization (WHO) von 2002 trug dem Umstand Rechnung, dass die Unterscheidung zwischen RAEB-t und AML willkürlich ist und gruppierte sie zusammen als akute Leukämie. Weiterhin wurde festgestellt, dass sich die CMML wie eine myeloproliferative Neoplasie verhält. Die aktuelle WHO-Klassifikation von 2016 ist komplex (Tab. 98-5): Der Blastenanteil bleibt kritisch für die Definition des myelodysplastischen Syndroms. Überwiegend erythroide Leukämien werden inzwischen weitgehend als myelodysplastische Syndrome betrachtet. Die definierenden zytogenetischen Veränderungen werden erneut bestätigt. Eine einzelne somatische Mutation im SF3B1-Gen gilt inzwischen als ein Kennzeichen von sideroblastären Anämien. Der Nachweis somatisch mutierter Gene und deren Korrelation mit dem klinischen Ergebnis wird immer wichtiger für Klassifikation, Prognose und gezielte Therapie.

Die Diagnose des myelodysplastischen Syndroms kann schwierig sein, da oft subtile klinische und pathologische Befunde beurteilt werden müssen. Außerdem kann eine präzise diagnostische Einordnung nur durch einen mit der morphologischen Diagnostik vertrauten Hämatologen oder Hämatopathologen erfolgen, der mit dem neuesten Klassifikationsschema vertraut ist. Leider besteht bei den meisten Pathologen keine Übereinkunft über die morphologischen Merkmale und die Klassifikation. Die Veränderungen im Aussehen der Megakaryozyten sind zuverlässiger als der Verlust von Granula in den neutrophilen Vorläufern oder die Dyserythropoese. Außerdem finden sich auch beim Gesunden dysplastische Veränderungen, die auch durch einen Vitaminmangel und Medikamentenwirkungen entstehen können. Die Genomtestung wird zunehmend zur Routine und ist oft schwer zu interpretieren, wie Unterschiede zwischen somatischen und Keimbahnmutationen, pathogenen Mutationen und Mutationen unbekannter Signifikanz (die klonale Hämatopoese nimmt mit dem Alter zu und umfasst genetische Veränderungen, die klinisch stumm bleiben oder das Risiko für hämatologische Malignome erhöhen) sowie die Größe und die Veränderungen von Klonen im Laufe der Zeit. Wichtig ist, dass Internisten und Allgemeinmediziner so weit mit dem myelodysplastischen Syndrom vertraut sind, dass eine rasche Weiterleitung zum Hämatologen gewährleistet ist, da es inzwischen viele neue Behandlungsoptionen zur Verbesserung der hämatopoetischen Funktion gibt und eine angemessene supportive Behandlung die Lebensqualität des Patienten erheblich verbessern kann.

EPIDEMIOLOGIE

Das myelodysplastische Syndrom ist eine Erkrankung des älteren Patienten. Das mittlere Manifestationsalter liegt bei über 70 Jahren mit leichter Bevorzugung des männlichen Geschlechts. Das myelodysplas-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

TABELLE 98-5 WHO-Klassifikation – Einteilung der myelodysplastischen Syndrome

Bezeichnung	Ringsideroblasten	Myeloblasten	Karyotyp
MDS mit Dysplasie einer Zelllinie (MDS-SLD)	< 15 % (< 5 %)[a]	KM < 5 %, PB < 1 %, keine Auer-Stäbchen	Jeder, sofern dieser nicht alle Kriterien für ein MDS mit isolierter del(5q) erfüllt
MDS mit Dysplasie mehrerer Zelllinien (MDS-MLD)	< 15 % (< 5 %)[a]	KM < 5 %, PB < 1 %, keine Auer-Stäbchen	Jeder, sofern dieser nicht alle Kriterien für ein MDS mit isolierter del(5q) erfüllt
MDS mit Ringsideroblasten (MDS-RS)			
MDS-RS mit Dysplasie einer Zelllinie (MDS-RS-SLD)	≥ 15 %/≥ 5 %[a]	KM < 5 %, PB < 1 %, keine Auer-Stäbchen	Jeder, sofern dieser nicht alle Kriterien für ein MDS mit isolierter del(5q) erfüllt
MDS-RS mit Dysplasie mehrerer Zelllinien (MDS-RS-MLD)	≥ 15 %/≥ 5 %[a]	KM < 5 %, PB < 1 %, keine Auer-Stäbchen	Jeder, sofern dieser nicht alle Kriterien für ein MDS mit isolierter del(5q) erfüllt
MDS mit isolierter del(5q)	Irrelevant	KM < 5 %, PB < 1 %, keine Auer-Stäbchen	del(5q) allein oder mit einer weiteren Anomalie außer –7 oder del (7q)
MDS mit Blastenexzess (MDS-EB)			
MDS-EB-1	Irrelevant	KM 5–9 % oder PB 2–4 %, keine Auer-Stäbchen	Irrelevant
MDS-EB-2	Irrelevant	KM 10–19 % oder PB 5–19 % oder Auer-Stäbchen	Irrelevant
Myelodysplastisches Syndrom, unklassifizierbar (MDS-U)			
Mit 1 % peripherer Blasten im Blut	Irrelevant	KM < 5 %, PB = 1 %, keine Auerstäbchen	Irrelevant
Mit Dysplasie einer Zelllinie und Panzytopenie	Irrelevant	KM < 5 %, PB = 1 %, keine Auerstäbchen	Irrelevant
Anhand der definierenden zytogenetischen Anomalie	15 %	KM < 5 %, PB = 1 %, keine Auerstäbchen	Ohne Dysplasie, MDS-assoziierter Karyotyp
Refraktäre Zytopenie des Kindesalters	Keine	KM < 5 %, PB < 2 %	Irrelevant

[a] Sofern eine SF3B1-Mutation vorhanden ist.

Abkürzungen: KM = Knochenmark; MDS = myelodysplastisches Syndrom; PB = peripheres Blut; RS = Ringsideroblasten.

tische Syndrom ist eine verhältnismäßig häufige Form des Knochenmarkversagens mit Inzidenzraten von 35 bis > 100 auf 1 Mio. Einwohner, bezogen auf die gesamte Bevölkerung, sowie von 120 bis > 500 auf 1 Mio. Einwohner bei älteren Menschen. Die Schätzungen der Inzidenz für die USA belaufen sich auf 30.000–40.000 Neuerkrankungen jährlich und eine Prävalenz von 60.000–120.000 in der Population. Das myelodysplastische Syndrom ist bei Kindern selten, bei denen es oft eine nachweisbare genetische Basis hat. Das sekundäre oder therapiebedingte myelodysplastische Syndrom ist nicht altersabhängig. Die Inzidenz des myelodysplastischen Syndroms ist mit der Zeit gestiegen. Dies könnte sowohl darauf zurückzuführen sein, dass die Erkrankung häufiger diagnostiziert wird, als auch auf die zunehmende Alterung der Bevölkerung.

■ ÄTIOLOGIE UND PATHOPHYSIOLOGIE

Es bestehen überzeugende kausale Zusammenhänge zwischen exogenen Noxen wie Bestrahlung oder Benzolexposition und dem Auftreten von myelodysplastischen Syndromen. Andere Risikofaktoren für das Auftreten eines myelodysplastischen Syndroms wurden weniger konsistent beschrieben. Ein sekundäres myelodysplastisches Syndrom tritt als typische Spätfolge der antineoplastischen Therapie, meist bei einer Kombination von Strahlentherapie, Alkylanzien wie Busulfan, Nitrosoharnstoff oder Procarbazin (mit einer Latenzzeit von 5–7 Jahren) oder im Zusammenhang mit DNS-Topoisomerasehemmern (Latenzzeit 2 Jahre) auf. Die erworbene aplastische Anämie, die Fanconi-Anämie und andere konstitutionelle Formen des Knochenmarkversagens können in ein myelodysplastisches Syndrom übergehen. Gelegentlich entsteht das myelodysplastische Syndrom bei Erwachsenen durch eine Keimbahnmutation des GATA2-, RUNX1- oder Telomer-Reparaturgens. In der Regel findet sich aber bei Patienten mit myelodysplastischem Syndrom keine prädisponierende Umweltexposition oder hämatologische Vorerkrankung. Da das myelodysplastische Syndrom eine Krankheit der älteren Bevölkerung ist, entsteht es vermutlich durch einen zufälligen kumulativen intrinsischen und extrinsischen Schaden der Knochenmarkzellen.

Myelodysplastische Syndrome sind klonale Erkrankungen der hämatopoetischen Stammzellen mit gestörter Proliferation und Differenzierung, die zu Zytopenien und einem erhöhten Leukämierisiko führen. Ursächlich sind vermutlich jeweils altersbedingte chromosomale und genetische Instabilitäten. Bei etwa der Hälfte der Patienten finden sich zytogenetische Anomalien in der Hämatopoese. Einige der nachgewiesenen spezifischen Aberrationen werden auch bei Patienten mit manifester Leukämie gefunden. Numerische Chromosomenanomalien sind häufiger als Translokationen. Durch einen beschleunigten Verschleiß der Telomere wird das Genom beim Knochenmarkversagen destabilisiert und eine Prädisposition für chromosomale Läsionen geschaffen. Die zytogenetischen Anomalien beim myelodysplastischen Syndrom sind zum Teil spezifisch (Deletion in oder Verlust von Chromosomen 5, 7 oder 20, Trisomie 8) und können in Beziehung zur Ätiologie des myelodysplastischen Syndroms stehen (11q23-Aberrationen nach Exposition mit Topoisomerase-II-Hemmern). Anzahl und Ausprägung der zytogenetischen Aberrationen stehen in enger Beziehung zur Wahrscheinlichkeit einer leukämischen Transformation und der Überlebenswahrscheinlichkeit.

Die Genomforschung hat Licht in die Rolle der Mutationen bei der Pathophysiologie des myelodysplastischen Syndroms gebracht. In fast 100 Genen wurden rezidivierende somatische Mutationen, die von den anormalen Knochenmarkzellen erworben wurden und in der Keimbahn fehlen, identifiziert. Viele dieser Gene sind auch bei der akuten myeloischen Leukämie ohne myelodysplastisches Syndrom mutiert, während andere für Unterformen des myelodysplastischen Syndroms typisch sind. Ein wichtiges Beispiel für die letztgenannte Situation sind Mutationen der Gene der RNS-Splicing-Maschine, insbesondere von SF3B1, die stark mit der Sideroblastenanämie assoziiert sind. Manche Mutationen korrelieren mit der Prognose: Spliceosomdefekte mit einer günstigen Prognose und EZH2-, TP53-, RUNX1- so-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

wie ASXL 1-Mutationen mit einer ungünstigen Prognose. Die Mutationen und die zytogenetischen Veränderungen hängen miteinander zusammen: TP53-Mutationen sind mit komplexen zytogenetischen Veränderungen assoziiert und TET 2-Mutationen mit normaler Zytogenetik. Diese mal vorhandenen und mal fehlenden Korrelationen der Mutationen belegen einen funktionellen Aufbau des Genoms. Die Tiefensequenzierung ergab bei Patienten mit einem myelodysplastischen Syndrom, das zu einer akuten myeloischen Leukämie fortgeschritten ist, Hinweise auf eine klonale Abfolge, bei der ein Gründerklon weitere Mutationen anhäuft, die eine klonale Dominanz ermöglichen. Wenn die Prävalenz von anormalen Zellen allein anhand der Morphologie ermittelt wird, kommt es zur Unterschätzung der Knochenmarkbeteiligung durch MDS-Klone, aus denen normal aussehende Zellen hervorgehen. Die vorhandenen und sich entwickelnden hämatopoetischen Veränderungen sind die Folge einer Akkumulation von multiplen Genläsionen: dem Verlust der Tumorsuppressorgene, der Aktivierung von Onkogenen und epigenetischen Signalwegen mit Einfluss auf die mRNS-Verarbeitung und -Methylierung sowie anderen schädlichen Veränderungen. Bei einigen myelodysplastischen Syndromen wurde ein pathophysiologischer Zusammenhang mit bestimmten Mutationen und Chromosomenanomalien hergestellt. Die 5q-Deletion führt zum heterozygoten Verlust eines ribosomalen Proteingens. (Das Diamond-Blackfan-Syndrom entsteht durch Mutationen in ribosomalen Proteingenen, das ebenso wie die meisten myelodysplastischen Syndrome durch eine gestörte Erythropoese gekennzeichnet ist.) BeimTrisomie-8-assoziierten MDS scheint auch eine immunologische Pathophysiologie eine Rolle zu spielen: Ausgewählte jüngere MDS-Patienten können auf eine immunsuppressive Therapie ansprechen, die analog jener bei der aplastischen Anämie eingesetzt wird. Allerdings gilt allgemein für myelodysplastische Syndrome, dass weder die Bedeutung des Immunsystems mit seinen Zellen und Zytokinen noch die Rolle der hämatopoetischen Stammzellnische mit ihrer Mikroumgebung und den interzellulären Interaktionen noch das Schicksal der normalen Zellen im dysplastischen Knochenmark durch den Selektionsdruck verstanden sind. Außerdem ist auch weiterhin unbekannt, auf welche Weise die mutierten Zellen beim myelodysplastischen Syndrom zum Knochenmarkversagen führen.

KLINISCHES BILD

Zu Beginn der Erkrankung steht die Anämie im Vordergrund. Die meisten symptomatischen Patienten berichten über eine allmählich einsetzende Abgeschlagenheit und Schwäche, Atemnot und Blässe der Haut. Allerdings ist etwa die Hälfte der Patienten asymptomatisch, und das myelodysplastische Syndrom wird nur zufällig bei einer Routineuntersuchung entdeckt. Bei der Erhebung der Vorgeschichte sind Fragen nach vorausgegangenen Chemotherapien oder Bestrahlungen wesentliche Punkte. Fieber und Gewichtsverlust sollten die Aufmerksamkeit mehr auf ein myeloproliferatives Syndrom als auf einen myelodysplastischen Prozess lenken. In der Kindheit sind myelodysplastische Syndrome selten und ein Hinweis auf eine zugrunde liegende genetische Erkrankung. Kinder mit Trisomie 21 haben ein erhöhtes Risiko für ein myelodysplastisches Syndrom und eine Leukämie. Eine positive Familienanamnese könnte auf eine hereditäre Form der sideroachrestischen Anämie, eine Fanconi-Anämie oder eine Telomeropathie hinweisen. Auch hereditäre GATA2-Mutationen, wie sie beim MonoMAC-Syndrom auftreten (mit erhöhter Neigung zu viralen, mykobakteriellen und mykotischen Infektionen sowie einer reduzierten Anzahl von Monozyten, natürlichen Killer-Zellen und B-Lymphozyten), können bei jungen Patienten ein myelodysplastisches Syndrom auslösen.

Die körperliche Untersuchung liefert Hinweise auf eine Anämie. Etwa 20 % der Patienten weisen eine Splenomegalie auf. Einige ungewöhnliche Hautläsionen, einschließlich eines Sweet-Syndroms (febrile neutrophile Dermatose), wurden beim myelodysplastischen Syndrom beobachtet. Oft liegen gleichzeitig Autoimmunsyndrome vor. Bei jungen Patienten sind stereotype Anomalien ein Hinweis auf ein konstitutionelles Syndrom (Minderwuchs und anormale Daumen bei der Fanconi-Anämie, frühes Ergrauen bei Telomeropathien, Hautwarzen bei der GATA2-Defizienz).

LABORDIAGNOSTIK

Blut

Meistens findet sich entweder eine isolierte Anämie oder sie ist Teil einer bilinearen oder Panzytopenie. Eine isolierte Neutropenie oder Thrombozytopenie ist ungewöhnlich. Häufig liegt, wie meistens bei Knochenmarkversagen, eine Makrozytose vor. Die Thrombozyten sind meist ebenfalls vergrößert und hypogranuliert. Sie weisen bei funktionellen Untersuchungen ausgeprägte Defekte auf. Die Patienten können trotz ausreichender Thrombozytenzahl Blutungszeichen haben. Die Neutrophilen sind hypogranuliert, haben hyposegmentierte, teils ringförmige oder abnormal segmentierte Kerne. Sie enthalten Döhle-Körperchen und können funktionelle Defizite aufweisen. Finden sich Blasten im peripheren Ausstrich, steht ihre Zahl meist im Verhältnis zur Anzahl im Knochenmark. Die Anzahl der peripheren Blasten ist für die Einteilung des myelodysplastischen Syndroms und die Prognose von Bedeutung. Die Gesamtleukozytenzahl ist meist normal oder vermindert, außer bei der chronisch myelomonozytären Leukämie. Wie bei der aplastischen Anämie kann auch beim myelodysplastischen Syndrom ein Zellklon mit den Eigenschaften der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie vorhanden sein. Für die konstitutionellen Syndrome sind genetische Tests erhältlich.

Knochenmark

Das Knochenmark ist meist normo- oder hyperzellulär. Bei etwa 20 % der Fälle liegt eine Hypozellularität vor, die zu einer Verwechslung mit einer Knochenmarkaplasie führen kann. Es gibt keine einzelne Veränderung, welche für die Knochenmarkmorphologie bei myelodysplastischem Syndrom exklusiv und charakteristisch ist. Die folgenden Merkmale finden sich jedoch häufig: Veränderungen im Sinne einer Dyserythropoese (insbesondere mit Kernanomalien) und Ringsideroblasten; Hypogranulation und Hyposegmentation der granulozytären Vorläufer mit Vermehrung von Myeloblasten; Megakaryozyten mit einer verminderten Anzahl an Kernen und/oder einer gestörten Kernstruktur. Megaloblastäre Kerne zusammen mit einer gestörten Hämoglobinbildung in der roten Zelllinie werden regelmäßig beobachtet. Die Prognose steht in einem engen Zusammenhang mit dem Anteil der Blasten im Knochenmark. Mithilfe zytogenetischer und molekulargenetischer Untersuchungen sowie Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) können genetische Veränderungen nachgewiesen werden.

DIFFERENZIALDIAGNOSTIK

Ein Vitamin-B_{12}- oder Folsäuremangel sollte durch entsprechende Laboruntersuchungen ausgeschlossen werden. Werden im Knochenmark Ringsideroblasten gefunden, kann ein eventueller Vitamin-B_6-Mangel durch einen Therapieversuch mit Pyridoxin ausgeschlossen werden. Auch ein Kupfermangel kann zu Zytopenien und einer Knochenmarkdysplasie mit unterschiedlichem Zellgehalt führen. Eine Knochenmarkdysplasie kann auch bei akuten viralen Infektionen, bei Einnahme von Medikamenten oder unter dem Einfluss von toxischen Substanzen beobachtet werden, sollte dann aber nur vorübergehend vorhanden sein. Schwieriger ist die Unterscheidung zwischen hypozellulärem myelodysplastischem Syndrom und Knochenmarkaplasie sowie zwischen einer refraktären Anämie mit Blastenexzess und einer frühen akuten Leukämie. Nach der WHO ist der Nachweis von > 20 % Blasten im Knochenmark das ausschlaggebende Kriterium zur Abgrenzung der akuten myeloischen Leukämie (AML) vom myelodysplastischen Syndrom. Bei jungen Patienten sollte eine prädisponierende genetische Grunderkrankung ausgeschlossen und eine entsprechende Genomtestung durchgeführt werden (siehe oben).

PROGNOSE

Das mediane Überleben unterscheidet sich erheblich: Zwischen Jahren für Patienten mit 5q-minus-Syndrom oder sideroachrestischer Anämie und wenigen Monaten für Patienten mit refraktärer Anämie mit Blastenexzess, schwerer Panzytopenie bei Monosomie 7 oder komplex aberrantem Karyotyp (> oder = 3 zytogenetische Veränderungen). Das International Prognostic Scoring System (IPSS) erleichtert die prognostische Einschätzung (Tab. 98-6). Selbst ein myelodysplastisches Syndrom mit geringem Risiko geht mit einer signifikanten Morbidität und Mortalität einher. Ausgefeiltere (und auch kompliziertere) prognostische Scores können insbesondere innerhalb der Int-1-Risiko-Gruppe Patienten mit relativ schlechter Prognose herausfiltern. Die prognostischen Systeme wurden auf der Basis der Überlebenszeit nach Diagnosestellung entwickelt, jedoch verändert sich die Prognose im Laufe der Zeit der Erkrankung. Die Hazard Ratios für das Überleben und leukämische Transformation konvergieren im Laufe der Zeit für alle Risikogruppen aufgrund der dynamischen Veränderungen der klonalen Architektur (klonale Evolution).

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

TABELLE 98-6 Internationales prognostisches Scoring-System (IPSS)

1.	Neue Kochenmarkblastenkategorien
	≤ 2 %, > 2 % bis < 5 %, 5–10 %, > 10–30 %
2.	Verfeinerte zytogenetische Veränderungen und Risikogruppen
	16 (vs. 6) spezifische Anomalien, 5 (vs. 3) Subgruppen[a]
3.	Evaluation der Tiefe der Zytopenien[b]
	Einsatz klinisch und statistisch relevanter Schwellenwerte
4.	Einschluss differenzierender Faktoren
	Alter, Aktivitätsstatus, Serumferritin, LDH; β_2-Mikroglobulin
5.	Prognostisches Modell mit 5 (vs. 4) Risikokategorien
	Verbesserter Vorhersagewert

[a] Gut, normal = –Y, del(5q), del(20q); schlecht, komplex = (≥ 3 Anomalien) oder Veränderungen von Chromosom 7; intermediär = alle anderen Veränderungen.
[b] Zytopenien definiert als Hämoglobin < 100 mg/dl, Thrombozyten < 100.000/µl und absolute Neutrophilenzahl < 1500/µl.
Abkürzung: LDH = Laktatdehydrogenase.

Die meisten Patienten versterben infolge von Komplikationen ihrer Panzytopenie und nicht durch eine Transformation in eine akute Leukämie. Etwa ein Drittel der Patienten erliegt Erkrankungen, die nicht im Zusammenhang mit dem myelodysplastischen Syndrom stehen. Eine rasche Verschlechterung der Panzytopenie, das Auftreten neuer chromosomaler Aberrationen bei wiederholter zytogenetischer Untersuchung, ein Anstieg der Blasten sowie eine Knochenmarkfibrose sind Indikatoren für eine schlechte Prognose. Die Prognose bei therapiebedingtem myelodysplastischem Syndrom ist unabhängig vom Subtyp sehr schlecht. Die meisten Patienten erleiden innerhalb weniger Monate einen Progress zu einer therapierefraktären AML.

BEHANDLUNG: MYELODYSPLASTISCHES SYNDROM

Früher war die Therapie der myelodysplastischen Syndrome unbefriedigend, aber mehrere Substanzen scheinen nicht nur die Blutzellzahlen zu erhöhen, sondern auch die Entwicklung einer Leukämie hinauszuzögern und das Überleben zu verbessern. Die Wahl der Therapie und die Durchführung der Behandlung sind ebenso wie das Management der Nebenwirkungen schwierig und sollten durch einen Hämatologen erfolgen.

Die einzige kurative Therapie ist die hämatopoetische Stammzelltransplantation. In ausgewählten Kohorten beträgt die 3-Jahres-Überlebensrate etwa 50 % und verbessert sich weiter. Inzwischen sind die Ergebnisse bei allogenen Fremdspendern ähnlich wie bei Geschwisterspendern und Patienten im Alter von 50–70 Jahren wurden erfolgreich transplantiert. Trotzdem nehmen die behandlungsbedingte Morbidität und Mortalität mit dem Alter zu. Zudem erleiden Hochrisikopatienten, bei denen eine allogene Stammzelltransplantation am dringendsten indiziert ist (gemessen am IPSS-Score und dem Vorhandensein eines monosomalen oder komplex aberranten Karyotyps), auch mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Rezidiv oder versterben an Komplikationen der allogenen Transplantation, während Patienten mit niedrigem Risiko zwar die Transplantation besser tolerieren, aber auch mit weniger aggressiven Therapien jahrelang gut leben können. Auch aufgrund der Altersstruktur des myelodysplastischen Syndroms erfolgt in der Praxis nur bei einem kleinen Teil der Patienten mit myelodysplastischem Syndrom eine Transplantation.

Myelodysplastische Syndrome gelten als besonders refraktär gegenüber zytotoxischen Chemotherapiestrategien, und ebenso wie bei der akuten myeloischen Leukämie beim älteren Patienten kommt es oft zu therapiebedingten Toxizitäten mit häufig letalem Ausgang sowie zu nur kurzen Remissionen. Zytostatika wurden in niedrigen Dosen auch aufgrund ihres Potenzials zur „Differenzierungsinduktion“ verabreicht und aus den hiermit verbundenen Erfahrungen haben sich medikamentöse Therapien auf Grundlage von Pyrimidinanaloga entwickelt. Diese neuen Substanzen werden als epigenetische Modulatoren eingestuft und sollen die Genregulation über eine Demethylierung so verändern, dass sich aus den anormalen MDS-Stammzellen reife Blutzellen differenzieren. In Kliniken, die auf das Knochenmarkversagen spezialisiert sind, werden oft die hypomethylierenden Substanzen 5-Azacytidin und Decitabin eingesetzt. 5-Azacytidin trägt beim myelodysplastischen Syndrom zur Erholung der peripheren Blutzellzahlen bei und verbessert das Überleben im Vergleich zu „best supportive care“. 5-Azacytidin wird in der Regel täglich subkutan für 7 Tage in vierwöchentlichen Intervallen für wenigstens vier Zyklen eingesetzt, bevor die Wirkung überprüft wird. In den veröffentlichten Studien besserten sich bei etwa 50 % der Patienten die Blutzellzahlen und der Transfusionsbedarf nahm ab. Das Ansprechen hängt von der fortgeführten kontinuierlichen Gabe der Substanz ab. Bei den meisten Patienten kommt es im Verlauf zu einem Therapieversagen, sodass es zu erneuten Zytopenien oder zum Übergang in eine akute myeloische Leukämie kommt. Decitabin ist eine dem 5-Azacytidin eng verwandte Substanz mit möglicherweise höherer Potenz. Bei etwa 30–50 % der Patienten kann eine Verbesserung der peripheren Zellzahlen erreicht werden, die für etwa ein Jahr anhält. Decitabin wird in der Regel in mehreren Zyklen und als tägliche Infusion über 5 Tage in vierwöchentlichen Intervallen gegeben. Die wichtigste Nebenwirkung beider Substanzen ist eine Myelosuppression mit Abfall der peripheren Zellzahlen. Hypomethylierende Substanzen werden bei Hochrisikopatienten, bei denen keine Stammzelltransplantation möglich ist, eingesetzt. Bei Niedrigrisikopatienten sind sie zwar ebenfalls wirksam, es sollten aber andere Optionen erwogen werden.

Lenalidomid, ein Thalidomidderivat mit einem günstigeren Toxizitätsprofil als Thalidomid, ist besonders effektiv in der Behandlung der refraktären Anämie bei Patienten mit myelodysplastischem Syndrom mit 5q-minus-Syndrom: Ein großer Teil dieser Patienten wird mit normalen oder nahezu normalen Hämoglobinwerten transfusionsunabhängig und auch die zytogenetischen Veränderungen können nicht mehr nachgewiesen werden. Die Substanz hat viele biologische Wirkungen und es ist unbekannt, welche davon für die klinischen Effekte verantwortlich ist. Die Substanz wird oral verabreicht und die meisten Patienten sprechen innerhalb von 3 Monaten auf die Therapie an. Wichtige Nebenwirkungen von Lenalidomid sind eine Verschlechterung der Leukozyten- und Thrombozytenzahlen, was eine entsprechende Therapieüberwachung notwendig macht, sowie eine deutliche Risikoerhöhung für tiefe Beinvenenthrombosen und Lungenembolien.

Auch die immunsuppressive Behandlung kann zu einer länger anhaltenden Unabhängigkeit von Bluttransfusionen führen und das Überleben verbessern. Antithymozytenglobulin, Ciclosporin und der monoklonale Anti-CD52-Antikörper Alemtuzumab sind vor allem bei jüngeren Patienten mit myelodysplastischem Syndrom und günstigeren IPSS-Werten wirksam (< 60 Jahre), die HLA-DR15-positiv sind.

Hämatopoetische Wachstumsfaktoren können die Blutzellzahlen verbessern, haben sich jedoch wie bei anderen Situationen von Knochenmarkversagen vor allem bei den Patienten mit weniger schweren Panzytopenien am effektivsten erwiesen. Erythropoetin allein oder in Kombination mit G-CSF kann die Hämoglobinspiegel erhöhen, insbesondere bei Patienten mit niedrigem Serum-Erythropoetin-Spiegel, die keine oder nur wenige Transfusionen benötigen. Das Überleben wird durch die Gabe von Erythropoetin und eine Abschwächung der Anämie verlängert. G-CSF allein hat in einer randomisierten, kontrollierten Studie nicht zu einer Verbesserung des Überlebens geführt. Thrombopoetin-Rezeptoragonisten scheinen bei manchen Patienten mit myelodysplastischem Syndrom die Thrombozytenzahl zu verbessern, bisher ohne klare Evidenz, dass sie die Rate an leukämischen Transformationen erhöhen.

Bei myelodysplastischem Syndrom treffen die gleichen Prinzipien der supportiven Behandlung zu, wie sie bereits bei der aplastischen Anämie beschrieben wurden. Da viele Patienten über Jahre eine Anämieproblematik haben, sollten Erythrozytentransfusionen mit der Gabe von Chelatbildnern kombiniert werden, um eine transfusionsbedingte Hämochromatose zu verhindern.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

ANÄMIE BEI MYELOPHTHISE

Die Abgrenzung der Myelophthise als eigenständiges Krankheitsbild ist in Deutschland nicht üblich, wenn auch die Beschreibung der reaktiven Myelofibrose in diesem Abschnitt nützlich ist. Eine Knochenmarkfibrose **(Abb. 96-2)** mit ihrem charakteristischen peripheren Blutbild mit *Leukoerythroblastose* kann als primäre myeloproliferative Neoplasie (primäre *Myelofibrose) oder als Folgestadium anderer myeloproliferativer Neoplasien* auftreten **(Kap. 99)**. Als reaktive Veränderung lautet die Bezeichnung *Myelophthise* (in Deutschland ist der Begriff sekundäre Myelofibrose üblich). Eine Myelophthise oder sekundäre Myelofibrose ist reaktiv bedingt. Die Fibrose kann als Reaktion auf eine Infiltration des Knochenmarks mit Tumorzellen auftreten. Häufige Tumoren in diesem Sinne sind Mammakarzinome, Bronchialkarzinome, Prostatakarzinome oder das Neuroblastom. Eine Knochenmarkfibrose kann auch im Rahmen einer mykobakteriellen Infektion auftreten (sowohl Mycobacterium tuberculosis als auch Mycobacterium avium). Daneben wurde sie bei Pilzinfektionen, HIV-Infektionen und bei der Sarkoidose beobachtet. Eine Fibrose kann auch bei der Gaucher-Krankheit mit der bei dieser Erkrankung vorhandenen intrazellulären Speicherung von Lipiden oder bei der Osteopetrose mit ihrem Fehlen von Osteoklasten und der dadurch bedingten Obliteration des Knochenmarkraums beobachtet werden. Eine sekundäre Myelofibrose kann Spätfolge einer Strahlentherapie oder einer Behandlung mit radiomimetischen Substanzen sein. Eine zugrunde liegende Infektion oder maligne Erkrankung ist meist offensichtlich. Eine Knochenmarkfibrose kann auch bei einer Reihe weiterer hämatologischer Erkrankungen auftreten, insbesondere bei der chronisch myeloischen Leukämie, dem multiplen Myelom, bei Lymphomen und bei der Haarzell-Leukämie.

Pathophysiologisch finden sich drei unterschiedliche Charakteristika: eine Proliferation der Fibroblasten im Markraum (Myelofibrose), eine Expansion der Hämatopoese in die Markräume der langen Röhrenknochen und bemerkenswerterweise auch in extramedulläre Bereiche wie Milz, Leber und Lymphknoten (myeloische Metaplasie) sowie eine ineffektive Erythropoese. Der genaue Mechanismus der Fibroseentstehung ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich hängt er mit einer Dysregulation der Produktion von Wachstumsfaktoren zusammen: In diesem Zusammenhang wurden der Platelet-derived Growth Factor (PDGF) und der Transforming Growth Factor β (TGF-β) diskutiert. Eine Regulationsstörung anderer hämatopoetischer Wachstumsfaktoren könnte zu der Lokalisation hämatopoetischer Zellen im nicht hämatopoetischen Gewebe führen sowie zu einer Entkopplung der Balance zwischen Stammzellproliferation und Differenzierung. Die Panzytopenie bei Myelofibrose ist bemerkenswert, können doch außerordentlich hohe Zahlen von zirkulierenden, hämatopoetischen Vorläuferzellen nachgewiesen werden.

Die meist normozytäre, normochrome Anämie ist das hervorstechende Merkmal der sekundären Myelofibrose. Der charakteristische leukoerythroblastische Blutausstrich erleichtert die Diagnose **(Abb. 96-1)**. Das rote Blutbild ist deutlich verändert mit zirkulierenden, kernhaltigen roten Vorstufen, Tränentropfenzellen und ausgeprägten Veränderungen der Erythrozytenform. Die Anzahl der Leukozyten ist oft erhöht, gelegentlich mit zirkulierenden Myelozyten, Promyelozyten und Myeloblasten, einer leukämoiden Reaktion ähnelnd. Eine erhöhte Anzahl an Thrombozyten kann beobachtet werden, und häufig liegen Riesenthrombozyten vor. Die fehlende Aspirabilität des Knochenmarks (Punctio sicca) kann im entsprechenden klinischen Zusammenhang bereits eine entsprechende Diagnose suggerieren, bevor die Knochenmarkbiopsie aufgearbeitet ist.

Die Prognose der sekundären Myelofibrose wird durch den zugrunde liegenden Prozess bestimmt, wobei es sich meistens um einen metastasierten Tumor oder eine fortgeschrittene hämatologische Systemerkrankung handelt. Behandelbare Grunderkrankungen müssen ausgeschlossen werden, insbesondere eine Tuberkulose oder Pilzinfektionen. Supportive Therapien und Transfusionen mildern die Beschwerden.

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Arber DA et al: The 2016 revision to the World Health Organization (WHO) classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood 127:2391, 2016

Bacigalupo A, Sica S: Alternative donor transplants for severe aplastic anemia: Current experience. Semin Hematol 53:1159, 2016

Deeg HJ: Hematopoietic cell transplantation for myelodysplastic syndrome. Am Soc Clin Oncol Educ Book e375, 2015

Desmond R et al: Eltrombopag restores trilineage hematopoiesis in refractory severe aplastic anemia that can be sustained on discontinuation of drug. Blood 123:1818, 2014

Garcia-Manero G: Myelodysplastic syndromes: 2015 Update on diagnosis, risk-stratification and management. Am J Hematol 90:831, 2016

Greenberg PL et al: Revised international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes. Blood 120:2454, 2012

Komrokji RS, List AF: Short- and long-term benefits of lenalidomide treatment in patients with lower-risk del(5q) myelodysplastic syndromes. Ann Oncol 27:62, 2016

Mossner M et al: Mutational hierarchies in myelodysplastic syndromes dynamically adapt and evolve upon therapy response and failure. Blood 128:1246, 2016

Odenike O, Onida F, Padron E: Myelodysplastic syndromes and myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms: an update on risk stratification, molecular genetics, and therapeutic approaches including allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Am Soc Clin Oncol Educ Book, e398–412, 2015

Scheinberg P, Nunez O, Weinstein B et al: Horse versus rabbit antithymocyte globulin in acquired aplastic anemia. N Engl J Med 365 (5):430–8, 2011

Sloand EM et al: Alemtuzumb treatment of intermediate-1 myelodysplasia patients is associated with sustained improvement in blood counts and cytogenetic remissions. J Clin Oncol 28:5166, 2010

Swerdlow SH, Campo E, Harris NL et al: WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, Fourth Edition, 2008

Yoshizato T et al: Somatic mutations and clonal hematopoiesis in aplastic anemia. N Engl J Med 373:35, 2015

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.